SEARCH AND RESCUE MANUAL

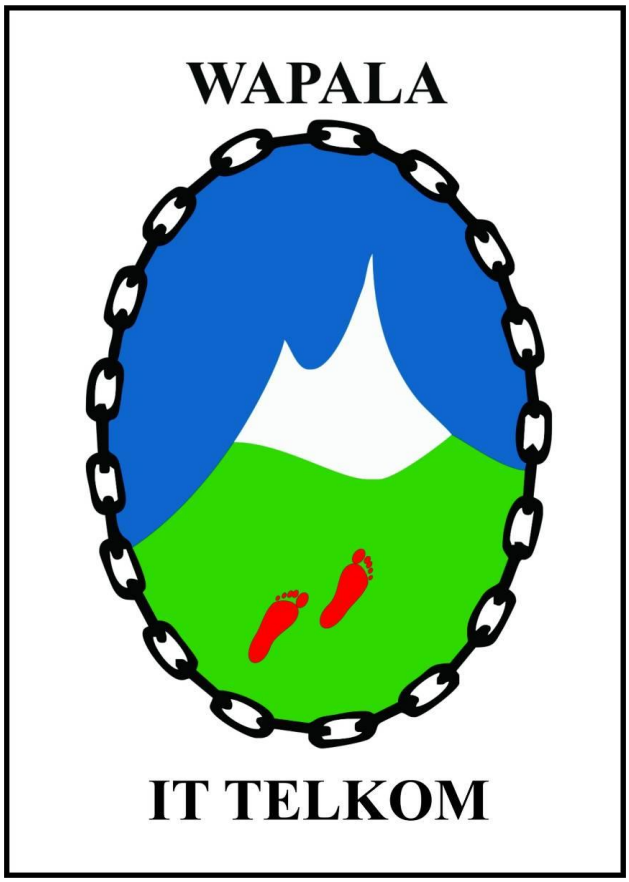


TACTICAL FIELD GUIDE



WAHANA PENCINTA ALAM (WAPALA) IT TELKOM PURWOKERTO

DIKTAT SEARCH AND RESCUE



BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SEARCH AND RESCUE WAPALA IT TELKOM PURWOKERTO

SEKRETARIAT JL. DI PANJAITAN NO. 128, PANCURAWIS, PURWOKERTO KIDUL, KEC. PURWOKERTO SELATAN.

2020

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Lestari !!!

Wapala !!!

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ridhonya diktat ini telah selesai dibuat. Diktat ini dibuat dengan ringkasan-ringkasan dari berbagai sumber yang nantinya semoga diktat ini dapat membantu para anggota Wapala utnuk mencari berbagai ilmu yang terkait dengan Search and Rescue dan Pertologan Pertama Pada Gawat Darurat.

Diktat ini masih memiliki berbagai macam kekurangan, oleh karena itu penulis mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika didalam diktat ini masih banyak kekurangannya. Terimakasih

Wassalualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Lestari !!!

Penulis

Jenglot

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

SEARCH AND RESCUE (SAR) 1

1. SEJARAH SAR INDONESIA 1
2. FILOSOFI SAR 2
3. MANAJEMEN SAR 2
4. SISTEM SAR 3

KOMUNIKASI 7

1. TANDA DENGAN API DAN ASAP 7
2. CERMIN SURVIVAL 7
3. KODE DARAT KE UDARA 8
4. KODE – KODE KEADAAN DARURAT 9

ORGANISASI SAR 11

1. SAR COMMANDER (SC) 11
2. SEARCH AND RESCUE MISSION COORDINATOR (SMC) 11
3. ON – SCENE COMMANDER (OSC) 13
4. SEARCH AND RESCUE UNIT (SRU) 14
5. TOLAK UKUR KEBERHASILAN OPERASI SAR 15

KEBENCANAAN 17

1. PENGERTIAN BENCANA 17
2. JENIS BENCANA 17
3. MANAJEMEN BENCANA 18
4. MANAJEMEN SIKLUS BENCANA 19
5. ELEMEN PENANGGULANGAN BENCANA 21
6. ASSESSMENT 25

EXPLORE SAR 27

1. PENGANTAR KEGIATAN ALAM TERBUKA 27
2. SAFETY 27
3. PENGERTIAN EXPLORE SAR 28
4. MAKSUD DAN TUJUAN 28
5. TEKNIK PENCARIAN 29
6. METODE PENCARIAN 30
7. PERLENGKAPAN 40

WATER RESCUE 42

1. PENGERTIAN WATER RESCUE 42
2. PERALATAN WATER RESCUE 42
3. PENYEBAB ORANG DAPAT TENGGELAM 44
4. KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI SEORANG RESCUER 44
5. SIKAP KETIKA TERDAPAT KORBAN TENGGELAM 45
6. METODE PERTOLONGAN PERTAMA PADA AIR 47
7. TEKNIK DEFENDS AND RELEASE 49
8. TEKNIK MEMBAWA KORBAN 52

VERTICAL RESCUE 54

1. PENGERTIAN VERTICAL RESCUE 54
2. PERALATAN 54
3. SIMPUL 56
4. ANCHORING 57
5. PENJANGKAUAN 58
6. EVAKUASI 58
7. CLIMBING 61

PENANGANAN PERTAMA GAWAT DARURAT 62

1. PENGANTAR PERTOLONGAN PERTAMA 62
2. ANATOMI TUBUH 64
3. PENILAIAN 66
4. BANTUAN HIDUP DASAR DAN RESUS JANTUNG PARU 72
5. PERDARAHAN DAN SYOK 79
6. JARINGAN LUNAK 82
7. PATAH TULANG 85
8. LUKA BAKAR 88

DAFTAR PUSTAKA 91

I. SEARCH AND RESCUE (SAR)

1. SEJARAH SAR INDONESIA

Search And Rescue (SAR) diartikan sebagai usaha dan kegiatan kemanusiaan untuk mencari dan memberikan pertolongan kepada manusia dengan kegiatan yang meliputi :

- Mencari, Menolong dan Menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam bencana/musibah.
- Mencari kapal atau pesawat terbang yang mengalami kecelakaan.
- Evakuasi pemindahan korban musibah pelayaran, penerbangan, bencana alam atau bencana lainnya dengan sasaran utama penyelamatan jiwa manusia.

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS diawali dengan adanya penyebutan "***Black Area***" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia.Sebagai konsekwensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil.

Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota *International Maritime Organization* (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia international yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran. Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal

Jakarta yang pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian

2. FILOSOFI SAR

Filosofi SAR terdiri dari empat kata yang dimana biasanya disingkat mennjadi **LAST**, berikut ini penjabaran mengenai filosofi- filosofi SAR, diantaranya yaitu:

- **LOCATE**, artinya artinya memberikan gambaran yang konkrit posisi/lokasi subyek yang mengalami musibah itu berada.
- **ACCESS**, artinya Jalur yang di pakai untuk menuju lokasi tempat terjadinya musibah.
- **STABILIZE**, artinya penanganan/perawatan korban dengan berbagai macam kasus di lokasi kejadian yg dilakukan oleh unit-unit penolong (Rescue Unit) sebelum bantuan medis tiba untuk memberikan perawatan lebih lanjut
- **TRANSPORTATION**, artinya proses pemindahan korban dari lokasi ke tempat yang lebih aman untuk diberikan pertolongan pertama ke tempat fasilitas medik terdekat

3. MANAJEMEN SAR

Dari pembahasan tentang pengertian, dan filosofi SAR diatas, jelas bahwa kegiatan SAR yang utama adalah dalam pelaksanaan operasi SAR tersebut. Namun dalam kegiatannya, pelaksanaan operasi hanya akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh pembinaan SAR yang baik. Pembinaan SAR yang dimaksud adalah kegiatan atau tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan/pengembangan, koordinasi, pengerahan,penggunaan, dan pengendalian terhadap unsur/sarana SAR agar tercapai tingkat kemampuan dan kesiapan operasional yang dipersyaratkan.

Dalan melakukan kegiatan SAR juga diperlukan sifat- sifat yang menunjang dalam operasi SAR tersebut. Sifat-sifat dalam operasi SAR, diantaranya sebagai berikut :

- Kemanusiaan
- Netral,
- Cepat, Cermat dan Cekatan
- Tepat dan Aman
- Koordinatif

- *Borderless* (Masyarakt luas tanpa batasan)

Selain sifat- sifat yang harus dimiliki dalam operasi SAR yang telah dijelaskan diatas, juga terdapat Kemampuan dasar SAR, sesuai dengan kata SAR yang berarti search (pencarian) dan rescue (pertolongan/penyelamatan), maka dalam kegiatan operasional SAR dibutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis SAR serta beberapa ilmu disiplin ilmu sebagai penunjang/pendukung. Ilmu pengetahuan dan keterampilan serta disiplin ilmu yang dimaksud adalah :

1. Pengetahuan Dasar SAR yang meliputi organisasi SAR, organisasi Operasi SAR, filosofi SAR dan lain-lain.
2. Unsur Pencarian (Search), dalam hal teknik pencarian di darat, laut dan udara.
3. Unsur Pertolongan/Penyelamatan (Rescue), dalam hal evakuasi dan Medical First Response.
4. Unsur Pendukung/penunjang , dalam hal Navigasi, mountaineering, survival, komunikasi lapangan, komunikasi lapangan, persiapan perbekalan, pakaian serta minuman dan helly rescue.

4. SISTEM SAR

Sistem SAR di Indonesia diadopsi dari ketentuan yang berlaku bagi seluruh negara yang menjadi anggota **IMO** (*International Maritime Organization*) dan **ICAO** (*International Civil Aeronautical Organization*). Berikut adalah gambaran tentang Sistem SAR yang menjadi acuan kerja Basarnas yaitu :

Sistem SAR yang digunakan di Indonesia terdiri dari :

1. KOMPONEN SAR
2. TINGKAT KEADAAN DARURAT
3. TAHAPAN PENYELENGGARAAN OPERASI SAR

4.1 KOMPONEN SAR.

Dalam penyelenggaraan operasi SAR, ada 5 komponen SAR yang merupakan bagian dari sistem SAR yang harus dibangun kemampuannya, agar pelayanan jasa SAR dapat dilakukan dengan baik. Komponen-komponen tersebut antara lain:

- **Organisasi (*SAR Organization*)**, merupakan struktur organisasi SAR, meliputi aspek pengerahan unsur, koordinasi, komando dan pengendalian, kewenangan, lingkup penugasan dan tanggung jawab penanganan musibah.
- **Komunikasi (*Communication*)**, sebagai sarana untuk melakukan fungsi deteksi adanya musibah, fungsi komando dan pengendalian operasi dan koordinasi selama operasi SAR.
- **Fasilitas (*SAR Facilities*)**, adalah komponen unsur, peralatan/perlengkapan serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam operasi/misi SAR.
- **Pertolongan Darurat (*Emergency Cares*)**, adalah penyediaan peralatan atau fasilitas perawatan darurat yang bersifat sementara ditempat kejadian, sampai ketempat penampungan atau tersedianya fasilitas yang memadai.
- **Dokumentasi (*Documentation*)**, berupa pendataan laporan, analisa serta data kemampuan operasi SAR guna kepentingan misi SAR yang akan datang.

4.1 TINGKAT KEADAAN DARURAT.

1. **Uncertainty Phase (Incerfa**) Adalah suatu keadaan darurat yang ditunjukkan dengan adanya keraguan mengenai keselamatan jiwa seorang karena diketahui kemungkinan mereka dalam menghadapi kesulitan.
2. **Alert Phase (Alerfa)** Adalah suatu keadaan darurat yang ditunjukkan dengan adanya kekhawatiran mengenai keselamatan jiwa seseorang karena adanya informasi yang jelas bahwa mereka menghadapi kesulitan yang serius yang mengarah pada kesengsaraan (distress).
3. **Distress Phase (Detresfa)** Adalah suatu keadaan darurat yang ditunjukkan bila bantuan yang cepat sudah dibutuhkan oleh seseorang yang tertimpa musibah karena telah terjadi ancaman serius atau keadaan darurat bahaya. Berarti, dalam suatu operasi SAR informasi musibah bias ditunjukkan tingkat keadaan darurat dan dapat langsung pada tingkat Detresfa yang banyak terjadi.

4.2 TAHAPAN PENYELENGGARAAN OPERASI SAR.

1. Tahap menyadari (awareness stage)

Adalah kekhawatiran bahwa suatu keadaan darurat diduga akan muncul (saat disadarinya terjadi keadaan darurat/musibah). **Dalam tahap ini kecepatan informasi awal yang disampaikan sangat penting untuk dapat mencegah keadaan darurat/musibah lebih lanjut**. Informasi awal bisa berasal dari pesawat terbang/kapal yang mengalami *distress*, unit-unit siaga (ATS, Radio Pantai), atau masyarakat umum yang mendengar dan menyaksikan terjadinya musibah

2. Tahap tindak awal (initial action stage)

Adalah tahap seleksi informasi yang diterima, untuk segera dianalisa dan ditetapkan. Berdasarkan informasi tersebut.

3. Tahap perencanaan (planning stage)

Yaitu saat dilakukan suatu tindakan sebagai tanggapan (respon) terhadap keadaan sebelumnya,antaralain:

- SearchPlanning Event (tahap perencanaan pencarian).
- Search Planning Sequence (urutan perencanaan pencarian).
- Degree of Searching Planning (tingkatan perencanaan pencarian).
- Search Planning Computating (perhitungan perencanaan pencarian).

4. Tahap operasi (operation stage)

Operasi SAR adalah suatu tindakan pada kejadian khusus yang diperlukan adanya suatu kerjasama, koordinasi dan penjabarannya menjadi suatu bentuk kegiatan operasi yang serasi, efektif, dan berdaya guna. Sehingga dalam suatu kejadian SAR diperlukan personil yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang mengutamakan kemanusiaan diatas segala-galanya, walaupun tidak mengabaiakan faktor keselamatan personil bersangkutan.

Keberhasilan suatu operasi khususnya operasi SAR tergantung antara lain pada penerapan prosedur-prosedur yang berlaku dan dukungan oleh organisasi yang baik dan efektif.

Dari rencana operasi ini kemudian akan disusun formulir *briefing.Detection Mode/Tracking Mode and Evacuation Mode*, yaitu seperti dilakukan operasi pencarian dan pertolongan serta penyelamatan korban secara fisik. Tahap operasi meliputi:

- Fasilitas SAR bergerak ke lokasi kejadian.
- Melakukan pencarian dan mendeteksi tanda-tanda yang ditemui yang diperkirakan ditinggalkan survivor (Detection Mode).
- Mengikuti jejak atau tanda-tanda yang ditinggalkan survivor (Tracking Mode).
- Menolong/ menyelamatkan dan mengevakuasi korban (Evacuation Mode), dalam hal ini memberi perawatan gawat darurat pada korban yang membutuhkannya dan membaw korban yang cedera kepada perawatan yang memuaskan (evakuasi).
- Mengadakan briefing kepada SRU.
- Mengirim/ memberangkatkan fasilitas SAR.
- Melaksanakan operasi SAR di lokasi kejadian.
- Melakukan penggantian/ penjadualan SRU di lokasi kejadian.

5. Tahap pengakhiran misi (mission conclusion stage)

Merupakan tahap akhir operasi SAR, meliputi penarikan kembali SRU dari lapangan ke posko, penyiagaan kembali tim SAR untuk menghadapi musibah selanjutnya yang sewaktu-waktu dapat terjadi, evaluasi hasil kegiatan, mengadaan pemberitaan (Press Release) dan menyerahkan jenasah korban/ survivor kepada yang berhak serta mengembalikan SRU pada instansi induk masing-masing dan pada kelompok masyarakat. SAR pada hakekatnya adalah kegiatan kemanusiaan yang dijiwai falsafah pancasila dan merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia. Kegiatan tersebut meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pemberian pertolongan, dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda yang bernilai dari segala musibah baik dalam penerbangan, pelayaran, bencana atau musibah.

II. KOMUNIKASI

Seperti yang sudah dijelaskan di atas di dalam sub bab Komponen SAR, bahwa komunikasi sendiri berperan dalam penyampaian informasi dari satu unit ke unit yang lain secara cepat dan lebih memudahkan pengendalian operasi. Dalam penggunaannya sendiri dapat menggunakan beberapa alat, seperti : semaphore, morse, komunikasi, dan beberapa cara lain untuk keadaan darurat seperti (tanda dengaan api dan asap, cermin survival, kode darat ke udara, dank ode – kode keadaan darurat). Seorang potensi SAR diharapkan dapat menguasai minimal satu cara komunikasi yang telah ada tersebut, karena peran komunikasi dalam keberhasilan OPSAR itu sendiri sangatlah besar.

1. TANDA DENGAN API DAN ASAP

Cara yang paling sederhana adalah untuk memberitahukan kedudukan Anda dengan membuat api yang mudah dilihat dari kejauhan. Untuk keadaan malam hari yang serba gelap, api yang besar dan terang benderang akan mudah terlihat. Untuk keadaan siang hari yang serba terang, asap tebal yang menggumpal akan segera kelihatan. Untuk daerah yeng berhutan lebat dan serba hijau, asap putih tebal akan mudah kelihatan. Jadi dalam membuat tanda –tanda dengan asap dan api ini anda harus memperhatikan keadaan medan sekeliling anda.Untuk membuat asap yang hitam gunakan bensin, oli, solar, kain –kain tua yng dicelup dalam minyak tanah, masukkan potongan – potongan karet atau plastik. Untuk membuat asap yang putih, gunakan daun – daun yag masih hijau, lumut-lumutan, ranting atau percikan air kedalam api anda. Untuk membuat api yang besar, gunakan daun – daun, ranting – ranting kemudian dahan – dahan yang kering. Harus dijaga supaya api anda tidak menimbulkan kebakaran hutan.

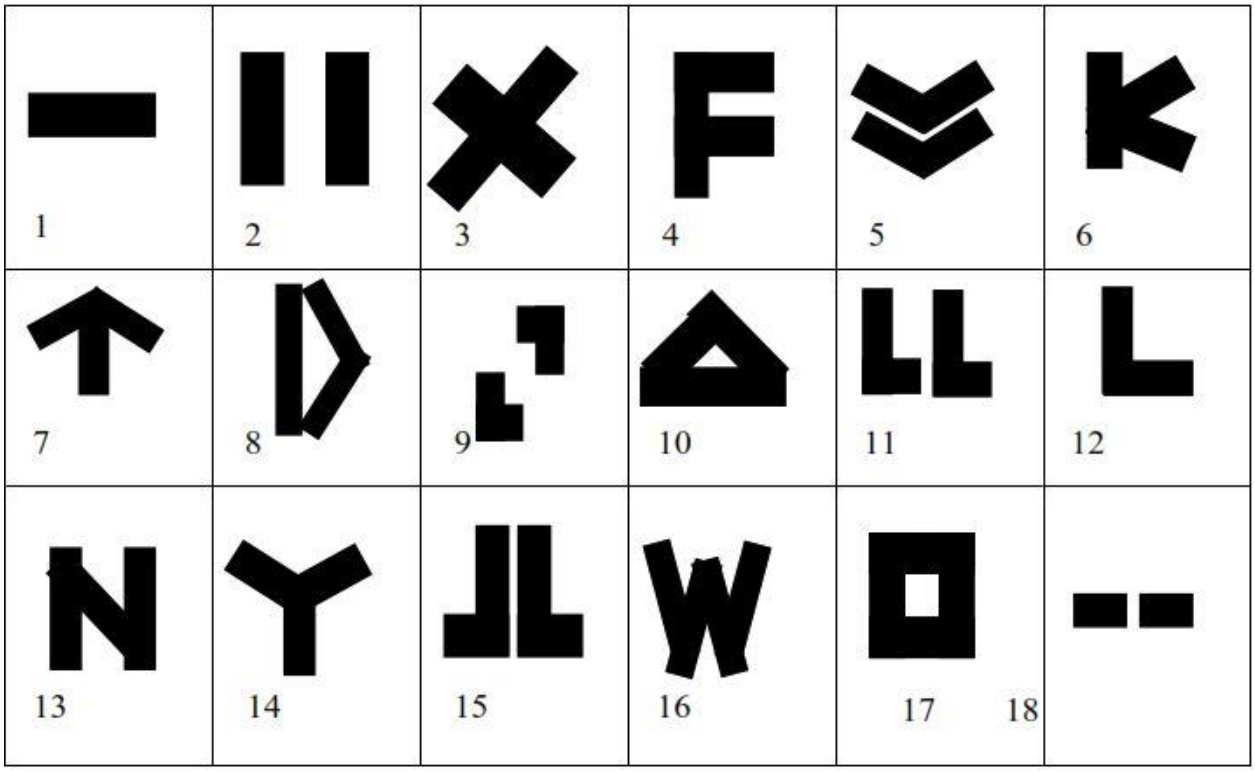
2. CERMIN *SURVIVAL*

Cermin *survival* adalah suatu bentuk cermin dua sisi, empat persegi panjang, terbuat dari logam dan mempunyai dua lobang, satu di tengah dan satu di sudut. Cermin sangat sempurna untuk menarik perhatian, terutama bila ditunjukkan ke pesawat terbang. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut :

Pegang cermin anda kira – kira 10 cm di depan wajah anda, objek yang akan dituju (misalkan pesawat penolong) lewat ditengah – tengah cermin. Sekarang, secercah sinar matahari yang lewat lubang cermin anda, akan jatuh pada muka anda. Anda tentunya juga bisa melihat bayangan wajah anda pada cermin. Sekarang usahakan supaya titik sinar matahari yang ada padamwajah anda jatuh tepat pada bayangan lubang cermin, sambil tetap mengintip objek yang akan dituju. Pada saat ini objek yang anda tuju akan melihat kilatan sinar pada cermin anda. Pada cuaca yang terang dan panas, tanda – tanda bisa terlihat sampai 15 km. Bila cermin yang dimaksud tidak ada, anda bisa menggunakan sepotong kaleng dilipat dua hingga kedua sisinya berlaku sebagai cermin, kemudian lubangi ditengahnya.

3. KODE DARAT KE UDARA

Disini akan diberikan tanda – tanda yang bisa digunakan untuk keperlaun militer, SAR dan keperluan darat lainnya. Tanda ini digunakan untuk memberikan isyarat dari darat ke udara. Bisa dibuat dari kain putih, orang atau bahan – bahan lainnya yang mudah kelihatan dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi seperti bentuk – bentuk di sebelah ini :



Gambar 1.1 Kode-kode komunikasi darat ke udara

Keterangan gambar :

1. Membutuhkan dokter, mengalami luka parah;
2. Membutuhkan bantun medis (obat – obatan, peralatan medis, dan lain – lain);
3. Tidak bisa melanjutkan operasi;
4. Membutuhkan makan dan air;
5. Membutuhkan persenjataan dan air;
6. Menunjukkan arah operasi dan operasi sedang dilaksanakan;
7. Saya / kami menuju arah ini;
8. Akan berusaha take – off;
9. Pesawat akan mengalami kerusakan berat;
10. Ada kemungkinan aman bila mendarat disini (di tempat tenda);
11. Semuanya dalam keadaan lancar / baik;
12. Membutuhkan bahan bakar dan minyak;
13. Tidak (negative);
14. Ya (positive);
15. Tidak mengerti;
16. Membutuhkan ahli mesin;
17. Membutuhkan peta dan kompas;
18. Membutuhkan lampu isyarat.

4. KODE – KODE KEADAAN DARURAT

1. S.O.S (diulang – ulang)

Singkatan dari Save Our Soul (selamatkan jiwa kami) digunakan untuk memberitakan suatu keadaan darurat;

2. May Day (diulang – ulang)

Biasa digunakan dalam penerbangan, untuk memberitahukan sesuatu keadaan darurat / kecelakaan di udara maupun setelah di darat dan segera membutuhkan pertolongan;

3. Security (diulang – ulang)

Bila anda mendengar kata – kata tersebut berarti akan diikuti suatu pesan tentang

keamanan, cuaca, atau suatu bencana alam;

4. PAN (diulang – ulang)

Bila anda mendengar kata pan diulang – ulang berarti akan diikuti suatu pesan penting mengenai keadaan – keadaan darurat.

III. ORGANISASI SAR

Untuk melaksanakan tugas operasi SAR, diperlukan adanya prosedur operasi yang benar dan koordinasi yang mantap, sehingga akan dihasilkan suatu operasi yang efektif dan berhasil baik. Dalam menangani suatu musibah, dikenal adanya organisasi dan komponen yang baku dalam organisasi tersebut, sedangkan besar kecilnya organisasi operasi disesuaikan dengan jenis musibah dan wilayah yang ditanganinya. Seperti telah diuraikan diatas bahwa bentuk bagan organisasi operasi dapat dibuat sesuai kebutuhan yang ada sehingga operasi tersebut dapat seselektif mungkin dan mencapai hasil yang maksimal.

1. SAR COMMANDER (SC), Adalah pejabat yang mampu memberikan dukungan kepada KKR (Kantor Koordinator Rescue) dalam menggerakkan unsur-unsur operasi SAR karena jabatan dan kewenangan yang di milikinya. Kemudian unsur-unsur ini diserahkan kepada SMC untuk di gunakan dalam operasi SAR.

2. SEARCH AND RESCUE MISSION COORDINATOR (SMC), Tugas seorang SMC adalah melaksanakan evaluasi kejasian musibah, perencanaan operasi, mengendalikan operasi secara keseluruhan. SMC ditunjuk atau diangkat sejak adanya kejadian SAR sampai dengan operasi dinyatakan selesai. SMC bertanggungjawab kepada SKR atau KKR yang menunjuknya. Untuk lebih rincinya, tugas seorang SMC adalah:

- Mempelajari semua informasi yang dapat dikumpulkan, yang berkaitan dengan misi operasi.
- Menggolongkan misi SAR bertahap-tahap darurat yang tepat, apabila hal ini belum dilakukan.
- Menyiagakan fasilitas SAR yang tepat, dan organisasi SAR yang akan sangat diperlukan dalam dan selama opersai SAR bertanggungjawab.
- Memberangkatkan unit SAR (SRU), bilamana keadaan menghendaki demikian.
- Melaksanakan perencanaan untuk operasi SAR.
- Memberikan briefing pada anggota unit SAR (SRU), Menunjuk OSC, debriefing bagi unit SAR, dan dukungan sampai operasi selesai.

- Menentukan jaring kendali komunikasi, kanal-kanal (saluran) yang dipakai, monitoring semua kanal yang dipergunakan.
- Melaksanakan pencatatan semua usaha operasi beserta perkembangannya, tindakan yang diambil dan lain-lain.
- Bilamana diperlukan meminta tambahan SRU
- Melaksanakan pengendalian operasi SAR terhadap semua unsur.
- Memberikan laporan situasi (Lapsit) ke SC, SKR/KKR paling tidak satu kali dalam satu hari, dan pada saat-saat perkembangan yang penting terjadi. Laporan Situasi dilaporkan bernomor urut.
- memberikan debriefing akhir kepada unit-unit SAR dan mengembalikan fasilitas dan organisasi SAR yang terlibat, dan memberitahukan bahwa misi SAR telah selesai.
- Berkonsultasi dengan SKR/KKR sebelum menyatakan untuk menghentikan usaha yang tidak berhasil.

Pada kasus musibah penerbangan dan pelayaran, seorang SMC harus memiliki kwalifikasi sebagai seorang SMC yang dikeluarkan oleh BADAN SAR NASIONAL. Sedangkan untuk operasi SAR yang sifatnya rekreatif (musibah pendakian, musibah sungai, pantai, dll) tidak diperlukan kwalifikasi seketat musibah penerbangan dan pelayaran.

Didalam melaksanakan tugasnya, SMC dibantu oleh beberapa staff yang memiliki tugas yang spesifik dan khusus sehingga jalannya operasi lancar dan sukses. Adapun **Staff SMC** tersebut adalah:

A. Perwira Komunikasi (operator radio)

Tugasnya adalah mengoperasikan radio komunikasi yang digunakan baik untuk jaring komando dan pengandali maupun untuk jaring koordinasi. Operator radio bertanggung jawab tentang kelancaran lalu lints berita yang sangat berperan dalam suatu operasi SAR. Operator Radio bertanggung jawab terhadap SMC.

B. Perwira Navigasi (navigator)

Tugasnya adalah melakukan pengeplotan peta dimana musibah terjadi dan operasi SAR dilakukan sesuai dengan perkembangan operasi yang terjadi dan rencana-rencana operasi yang akan dilakukan sesuai denga perhitungan dan perencanaan SMC. Seorang nafigator bertanggung jawab terhadap SMC.

C. Perwira Briefing

Tugasnya adalah mewakili SMC untuk melakukan briefing kepada OSC maupun SRU yang akan diberangkatkan maupun menerima debriefing dari SRU yang telah kembali ke Pos Komando dari misi pencarian.

D. SAR Mission Information Officer (SMIO) atau Humas Operasi SAR

Tugasnya adalah sebagai penghubung antara masyarakat dengan organisasi operasi, yang dimaksud disini adalah setiap berita yang keluar, baik untuk pers (media massa) maupun keluarga korban dan juga untuk instansi-instansi diluar organisasi operasi adalah menjadi tanggung jawab seorang SMIO. Atau dengan kata lain seorang SMIO bertanggungjawab tentang pemberitaan perkembangan operasi yang sedang berlangsung.

3. ON – SCENE COMMANDER (OSC)

OSC ditunjuk oleh SMC untuk koordinasi dan pengaturan suatu operasi SAR tertentu ditempat kejadian, bila area pencariannya cukup luas dan mengerahkan cukup banyak SRU/dari berbagai unit SAR. OSC berwenang menambah, mengurangi merubah formasi SRU yang akan dibawah komandonya dan berwenang mengubah pola pencarian yang telah ditetapkan sebelumya sesuai dengan perkembangan yang ada dilapangan. OSC bertanggung jawab kepada SMC.

Secara umum OSC bertugas :

- Melaksanakan rencana operasi SAR yang dibuat oleh SMC.
- Mengadakan perubahan pada rencana operasi apabilla dipandang perlu untuk menyesuaikan dengan keadaan ditempat kejadian yang mungkin sudah berubah.

- Memegang kendali operasi dari semua unit SAR yang ditunujuk diarea pencariannya, mengkoordinir semua unit SAR.
- Mengirim laporan situasi secara berkala ke SMC. Laporan situasi pertama segera dilaporkan setelah tiba dilokasi/setelah memegang tugas sebagai OSC. Disertai laporan cuaca setempat.
- Menyelanggarakan hubungan komunikasi dengan seluruh SRU dan menerima laporan dari SRU secara berkala.
- Menerima laporan dugaan waktu tiba dilokasi bagi unit SAR, yang meliputi dugaan waktu tiba dilokasi pencarian, kemampuan komunikasi, lama pencarian.
- Menyelenggarakan briefing awal bagi unit SAR yang datang.
- Menerima dan mengevaluasi laporan dari semua unit SAR,mengkoordinasikan dan memerintahkan semua unit SAR.
- Bila dilakukan penggantian OSC, maka harus membriefing OSC yang baru.

4. SEARCH AND RESCUE UNIT (SRU)

SRU adalah satu komponen dalam operasi SAR yang secara nyata melaksanakan operasi SAR di lapangan. Wewenang SRU adalah terbatas pada pelaksanaan tugas pencarian di lapangan dan dibawah koordinasi OSC/SMC. Tetapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan memberikan masukan ataupun usulan kepada OSC/SMC tentang kemungkinan sistim atau pola pencarian yang lebih selektif. Selain melaksanakan tugas pencarian, SRU jugha diwajibkan melapor kepada OSC/SMC secara berkala dan juga melaporkan perkembangan pencarian dilapangan. Penarikan atau penggantian SRU dilakukan oleh OSC/SMC, atau atas usulan dari SRU yang bersangkutan, apabila SRU tersebut tidak dapat melanjutkan operasi karena hal-hal tertentu. SRU yang diganti diwajibkan melakukan briefing kepada SRU pennggganti tentang perkembangan operasi terakhir didaerah operasinya.

Untuk lebih rincinya tentang tugas SRU adalah sebagai berikut:

I. Melaksanakan rencana operasi sesuai yang telah direncanakan.

II. Memberitahukan kepada OSC/SMC saat tiba didaerah operasi, perkiraan lama mengadakan operasi.
III. Melaporkan secara berkala dan melaporkan perkembangan operasi di lapangan termasuk cuaca dan medan yang di daerah pencarian.
IV. Lapor segera setelah ada kontak dengan obyek yang dicari sesuai dengan prosedur yang berlaku.
V. Menyiapkan peralatan untuk menandai posisi semua perjumpaan.

Selain komponen-komponen dalam suatu misi SAR, yaitu SMC beserta staffnya, OSC dan SRU, yang tidak kalah pentingnya adalah base camp atau *Basis Operasi SAR* atau *Pos Komando Operasi*. Didalam Pos Komando Operasi selain terdapat komponen-komponen di atas, juga ada unsur-unsur yang sifatnya mendukung kelancaran operasi tersebut. Sedangkan **komponen pendukung** tersebut adalah:

A. Komandan Pos Komando Operasi , Bertugas memimpin Pos Komando tersebut dan menyediakan segala fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kelancaran jalannya operasi. Sedangkan dalam tugasnya Komandan Pos Komando Operasi dibantu oleh Koordinator dapur umum, Kooordinator umum, kesehatanmdan back up emergency team.

B. Koordinator Dapur Umum, Bertugas menyediakan fasilitas konsumsi dan perbekalan dalam suatu operasi.

C. Koordinator Umum, Bertugas mengkoordinir pengadaan sarana dan prasarana yang mungkin dibutuhkan dalam suatu operasi.

D. Kesehatan, Selain bertugas sebagai back up emergency, juga bertugas mengawasi dan menangani kesehatan terhadap semua pelaku operasi.

E. Back Up Emergency Team , Yang terdiri dari satu team atau lebih yang bertugas mengadakan pertolongan apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu terhadap semua pelaku operasi.

5. TOLAK UKUR KEBERHASILAN OPERASI SAR

- **Kecepatan,** adalah cepat dalam menemukan lokasi musibah dan cepat dalam memberikan bantuan SAR.
- **Ketepatan,** adalah keakuratan dalam melakukan perhitungan (SAR Planning) dimana lokasi musibah terjadi.
- **Keberhasilan operasi,** adalah pencapaian dari seberapa besar resiko korban dapat dikurangi sehingga keberhasilan dilihat dari banyaknya korban yang dapat diselamatkan atau ditemukan serta dari penggunaan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR.

IV. KEBENCANAAN

1. Pengertian Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor **alam**, **non-alam** maupun faktor **manusia** yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana sendiri terjadi karena adanya :

- **Ancaman (*Hazard*)**

  Fenomena, bahaya, atau resiko, baik alami maupun tidak alami yang dapat (tetapi belum tentu) menimbulkan bencana. Contoh : gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, wabah penyakit dan sebagainya.

- **Kerentanan(*Vulnerability*)**

  Keadaan di dalam suatu komunitas yang membuat mereka mudah terkena akibat buruk dari suatu ancaman. Jenis kerentanan dapat digolongkan menjadi kerentanan fisik, sosial dan psikologi.

2. Jenis Bencana

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa bencana sendiri terjadi karena factor alam, non-alam dan manusia. Untuk pengertiannya yaitu seperti berikut :

a. **Bencana Alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berada di permukaan bumi, contoh nya seperti **Bencana Geologi** antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Dan untuk **Bencana Hidrometeorologi** merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter (curah hujan, kelembaban, temperatur, angina). Contoh bencana dari Hidrometeorologi yaitu seperti banjir, kekeringan, angina topan, dan tornado.

b. **Bencana nonalam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. **Teknologi** (Lumpur Lapindo, Kebakaran Tambang Minyak, Luar Angkasa dll), **Biologi** (AIDS, TBC, Flu Burung, Flu Babi, Rabies dll).

c. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. **Lingkungan** (Pencemaran), **Sosial** (Konflik, Teror).

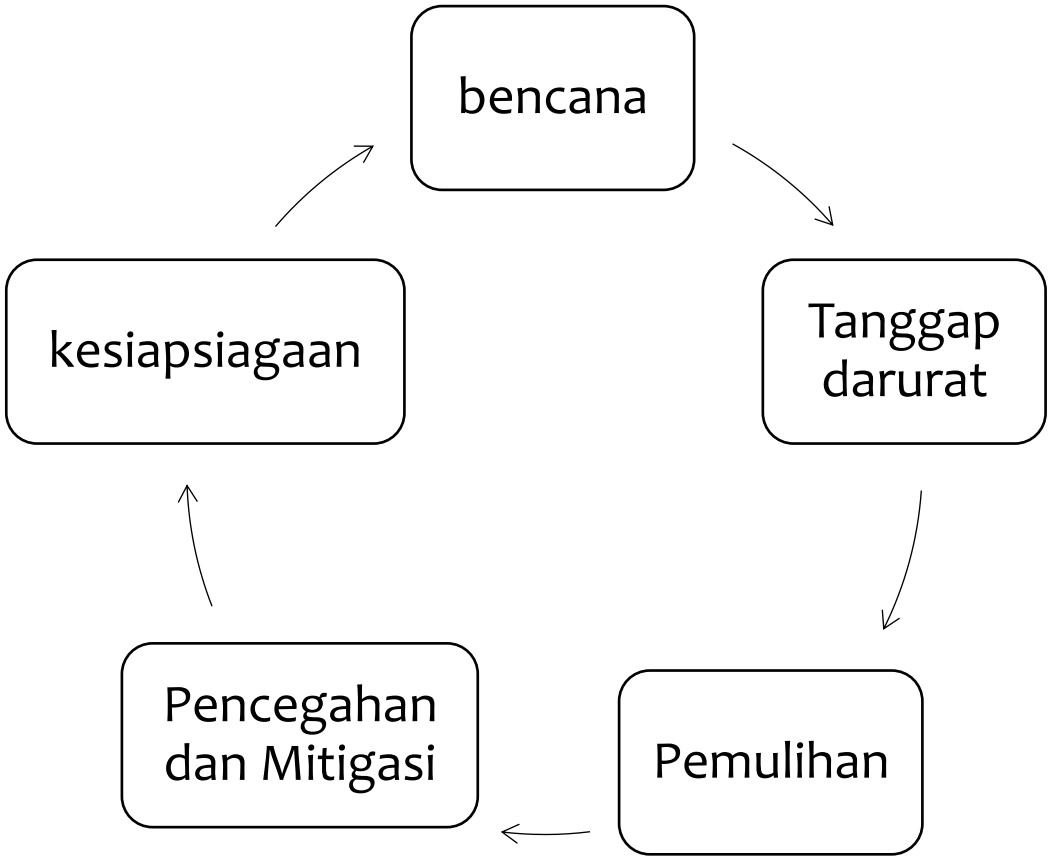
3. Manajemen Bencana

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untk mengendalikan bencana dan keadaan darurat, sekaligus memberikan kerangka kerja untuk menolong masyarakat dalam keadaan beresiko tinggi agar dapat menghindari ataupun pulih dari dampak suatu bencana.

Tujuan :

1. Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi, maupun jiwa yang dialami oleh orang, masyarakat dan Negara.
2. Mengurangi penderitaan
3. Mempercepat pemulihan
4. Memberi perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

4. Manajemen Siklus bencana



a. Penanganan Darurat/Tanggap Darurat (*Emergency Response*)

Serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana,termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan (damage and needs assessment), penyaluran bantuandarurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana;

Tujuan :

- Menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia;
- Mengurangi penderitaan korban bencana;
- Meminimalkan kerugian material;

b. Pemulihan (*Recovery*)

Suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi. Proses *recovery* terdiri dari :

i. **Rehabilitasi :** Perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau jangka pendek. Misalnya : renovasi atau perbaikan sarana-sarana umum, perumahan dan tempat penampungan sampai dengan penyediaan lapangan kegiatan untuk memulai hidup baru;

ii. **Rekonstruksi :** Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan infrastruktur, menghidupkan akses sumber-sumber ekonomi, perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat;

c. Pencegahan (*Prevention*)

Upaya untyuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman, misalnya pembuatan bendungan untuk menghindari terjadinya banjir. Namun perlu disadari bahwa pencegahan tidak bisa sepenuhnya efektif terhadap sebagian besar ancaman.

d. Mitigasi (*Mitigation*)

Serangkaian tindakan yang dilakukan sejak dari awal untuk menghadapi suatu peristiwa alam dengan mengurangi atau meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya (struktural). Upaya penyadaran masyarakat terhadap potensi dan kerawanan (hazard) lingkungan dimana mereka berada, sehingga mereka dapat mengelola upaya kesiapsiagaan terhadap bencana.

- Pembangunan dam penahan banjir atau ombak.
- Penanaman pohon bakau.
- Penghijauan hutan.
- Sistem Peringatan Dini.

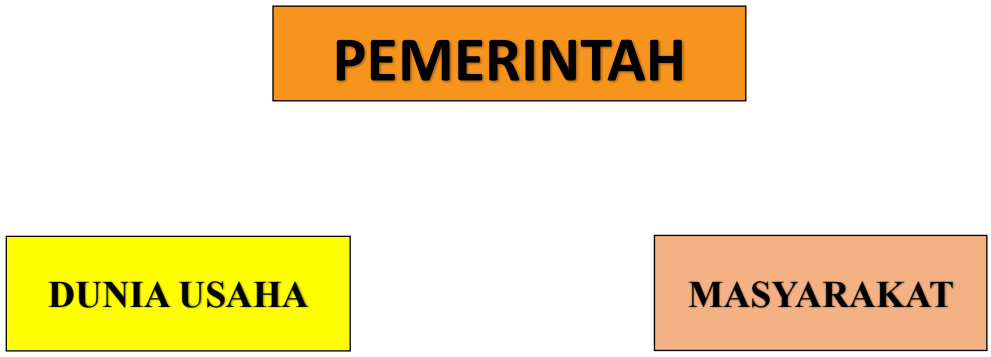
e. Kesiap-siagaan (*Preparedness*)

Persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi (atau kemungkinan akan terjadi) bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman.

Beberapa bentuk kesiap-siagaan :

- Pengembangan jaringan informasi dan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS)
- Perencanaan evakuasi dan persiapan stok kebutuhan pokok (suplai pangan,obat-obatan dll)
- Perbaikan infrastruktur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat seperti fasilitas komunikasi, jalan, kendaraan, gedung-gedung sebagai tempat penampungan dll.
- Persiapan sumber daya manusia, termasuk orang-orang yang siap menjadi komite koordinasi dalam keadaan darurat.

5. Elemen Penanggulangan Bencana



a. **Pemerintah**

Seperti dalam UU Nomor 24 tahun 2007 Bab III Tentang Tanggung Jawab Dan Wewenang yang dimana pada :

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak- pihak internasional lain;
e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

(2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:

a. jumlah korban;
b. kerugian harta benda;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

b. **Dunia Usaha**

Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti dalam UU Nomor 24 tahun 2007 Bab VI Tentang Perang Lembaga Usaha Dan Lembaga Internasional yang dimana pada :

Pasal 28 berbunyi :

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 29 berbunyi :

(1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.

(3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan benca

c. **Masyarakat**

Seperti dalam UU Nomor 24 tahun 2007 Bab V Tentang Hak Dan Kewajiban Masyarakat.

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak:

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 27

Setiap orang berkewajiban:

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

6. ASSESSMENT

Assessment adalah penilaian keadaan. Seperti koordinasi, assessment juga dilakukan dalam setiap tahapan dalam tanggap darurat. Namun, untuk tindakan awal, yang harus dilakukan adalah assessment cepat, yang dilanjutkan dengan assessment detail.

Tujuan dari Assessment :

- Mengidentifikasi dampak suatu situasi

- Mengumpulkan informasi dasar
- Mengidentifikasi kelompok yang paling rentan
- Upaya mengobservasi situasi
- Mengidentifikasi kemampuan respons semua pihak yang terkait (pada saat darurat)
- Mengidentifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan (pada saat darurat)

Hal yang harus diperhatikan dalam Assessment

- Daftar pertanyaan
- Komposisi anggota tim yang baik
- Sarana transportasi yang baik
- Kerangka waktu yang jelas
- Menggunakan bahasa lokal
- Kebutuhan darurat harus dapat dibedakan dari masalah yang memang telah ada
- Mempertimbangkan kesetaraan jender
- Tidak memberikan harapan
- Menghindari bias dalam membuat kesimpulan
- Membuat catatan

Metode Assessment

- Mengumpulkan dan mengobservasi data sekunder
- Observasi langsung di lapangan
- Menanyakan pendapat para ahli
- Mewawancarai lawan bicara yang kapabel
- Diskusi grup
- Survei

V. EXPLORE SAR

1. Pengantar Kegiatan Alam Terbuka

Kegiatan alam terbuka adalah kegiatan yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Secara umum kegiatan alam terbuka berarti kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Adapun tujuan dari kegiatan alam terbuka:

Secara umum:

a. Membentuk jatidiri / kepribadian seseorang
b. Menumbuhkan rasa cinta tanah air
c. Mengenali lingkungan dan keasrian alam.

Secara khusus:

a. Menyalurkan hobi bertualang.
b. Liburan.
c. Melatih teknik dan pengetahuan teknik kegiatan alam terbuka.
d. Memenuhi kebutuhan ekonomi (aparatur pemerintahan, guide pendakian / porter).
e. Mendapatkan data penelitian / survey lapangan.

Macam-macam kegiatan alam terbuka meliputi, pendakian gunung, penyusuran pantai, pengarungan sungai berarus deras, sampai dengan perjalanan besar ekspedisi.

2. SAFETY

Terdapat 2 faktor penyebab terjadinya keadaan berbahaya, yaitu bahaya subjektif dan objektif

Bahaya subyektif adalah potensi bahaya yang berada di bawah kendali manusia yang melakukan kegiatan. Contohnya pemilihan alat yang salah, cara penggunaan perlengkapan yang tidak dikuasai dengan baik, pemilihan jenis perjalanan yang tidak tepat untuk para pesertanya,dan lain-lain.

Kasus-kasus yang terjadi misalnya perhitungan logistik (perbekalan) yang salah sehingga kelaparan, lupa membawa baterai cadangan, sarung tangan rusak sehingga terkena frost bite, mengajak teman yang belum siap menghadapi kondisi medan yang akan didatangi, tidak membawa peta topografi, tidak tahu cara menggunakan kompas orienteering.

Bahaya objektif adalah yang berada di luar kendali manusia, misalnya badai, banjir, panas, dan lain-lain. Semakin subjektif suatu bahaya, maka akan semakin dapat diperkirakan terjadinya dan dapat dihindarkan. Sebaliknya, semakin obyektif suatu bahaya, maka akan semakin sukar diperkirakan dan sukar dihindarkan. Para pemula dalam kegiatan di alam terbuka mempunyai kecenderungan untuk berada di daerah bahaya subjektif.

Colin Mortlock, seorang pakar pendidikan alam terbuka, mengkategorikan empat kemampuan yang diperlukan oleh seorang penggiat kegiatan alam terbuka, yaitu:

i. Kemampuan teknis,
   berhubungan dengan ritme dan keseimbangan gerakan serta efisiensi penggunaan perlengkapan.
ii. Kemampuan kebugaran,
   mencakup kebugaran spesifik yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, kebugaran jantung dan sirkulasinya, serta kemampuan pengkondisian tubuh terhadap tekanan lingkungan alam.
iii. Kemampuan kemanusiawian,
   yaitu pengembangan sikap positif ke segala aspek untuk meningkatkan kemampuan. Hal ini mencakup determinasi (kemauan), percaya diri, kesabaran, konsentrasi, analisa diri, kemandirian, serta kemampuan untuk memimpin dan dipimpin. Awareness dan respect terhadap kondisi lingkungan dan rekan seperjalanan.
iv. Kemampuan pemahaman lingkungan,
   yaitu pengembangan kewaspadaan terhadap bahaya dari lingkungan yang spesifik.

3. Pengertian Explore SAR

ESAR yaitu usaha untuk mencari dan menyelamatkan manusia atau sesuatu yang berharga yang dinyatakan atau dikhawatirkan hilang di medan tak di kenal (*Wilderness Areas*) seperti gunung, hutan belantara, padang pasir, padang semak belukar.

4. Maksud dan Tujuan

Menolong sesama hidup merupakan salah satu bukti dari pengamalan rasa cinta alam. Sehingga sebagai mahluk hidup yang mengaku dekat dengan alam, Explorer Search And

Rescue amatlah dibutuhkan, khususnya untuk menolong sesama hidup. Lebih dipersempit lagi ruang lingkup operasionalnya dalam menolong korban di gunung dan hutan.

Tujuan utama dari ESAR adalah mencapai tempat korban, mengeluarkan korban dari kesulitan dan menyelamatkan korban. Dalam pelaksanaannya Tim atau perorangan yang akan melakukan Rescue harus memahami teknik MFR (*Medical First Response*) / PPGD, Survival , Navigasi Darat dan Komunikasi Lapangan.

Materi ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang teknik operasional dalam ESAR sasuai dengan apa yang dibutuhkan. Sebab ESAR memerlukan dan menuntut personil yang siap, cepat dan tanggap. Personil ESAR diharapkan mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, yang bukan berasal dari kata tugas, melainkan dari panggilan moral, hati nurani dan sebuah arti kesetiakawanan terhadap sesama.

5. Teknik Pencarian

Dalam saat melakukan pencarian terdapata dua factor yang mempersulit pencarian, yaitu :

1. Sangat cepat meluasnya area pencarian yang potensial (lihat gambar 5.1).
2. Meningkatnya kesulitan pencarian berkaitan dengan mobilitas dan reaksi (lihat gambar 5.2)

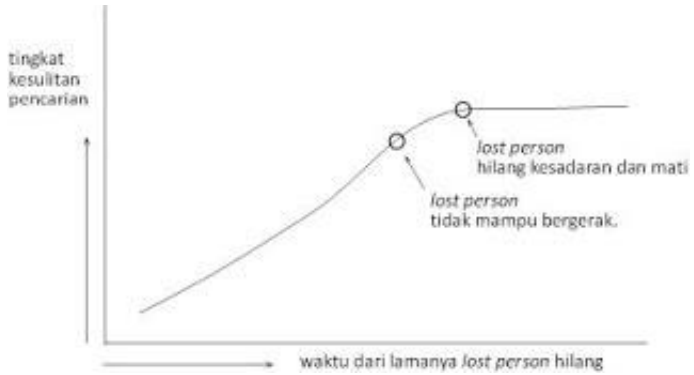


Gambar. 5.1

Titik dimana survivor terakhir diketahui, merupakan titik awal yang lebih baik untuk menentukan area pencarian potensial. Walaupun nantinya akan mengarah kepada langkah awal yang salah, tetapi itulah satu-satunya jalan yang dapat dilakukan untuk mencegag meluasnya area pencarian. Makin sempit area pencarian, makin mudah kita membatasi atau memblok dan melakukan pencarian.

Apabila survivor mempunyai waktu untuk menempuh jarak 10 km, area pencarian menjadi 314 km2. Dalam keadaan medan tertentu dimana untuk 1 km2 area pencarian diperlukan 30

orang pencari untuk 1 hari pencarian, maka sangat sulit untuk menyiapkan jumlah pencari yang dibutuhkan untuk area seluas itu.



Gambar. 5.2

Kesulitan pencarian meningkat secara cepat, sampai survivor tidak mampu bergerak atau berjalan. Setelah itu meningkat sedikit lagi baru kemudian mendatar. Survivor yang sudah tidak mampu melakukan pergerakan, masih dapat berteriak ataupun memberi respon lain atas usaha pencarian. Bila ia telah holang kesadarannya atau meninggal, ia berada pada keadaan tersulit untuk dicari, tetapi kesulitan pencarian tidak akan bertambah lagi.

6. Metode Pencarian

a. Tahap Awal (*Preliminary Mode*)

Yaitu mengumpulkan informasi-informasi awal, saat dari mulai tim-tim pencari diminta bantuannya sampai kedatangannya di lokasi. Melakukan perencanaan pencarian awal, perhitungan-perhitungan, mengkoordinasikan regu pencari, memebentuk pos pengendali perencanaan, mencari identitas subjek, perencanaan operasi dan evakuasi.

b. Tahap Pemagaran (*Confinement Mode*)

Yaitu memantapkan garis batas untuk mengurung orang yang dinyatakan atau dikhawatirkan hilang agar berada di dalam areal pencarian (*search area*). Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam bagian tersendiri.

Dasar pemikirannya adalah menjebak *survivor* dalam area yang jelas dan kita dapat mengetahui batasan-batasannya, sehingga :

- Area tersebut dapat dilakukan pencarian atau disapu.

- Sebagai petunjuk bagi *survivor* untuk menuju tempat yang dapat diketahui tim pencari.

Kerja awal dari tahap ini adalah memagari kemungkinan gerak dari pencarian yang padat yang mungkin diperlukan bila areal pencarian menjadi terlalu luas. **Metode *Confinement mode*:**

1. **Trail Blocking (razia pada jalan setapak)**

   Yaitu menempatkan tim kecil pada jalan masuk ke areal pencarian untuk menjaga kemungkinan korban melalui daerah tersebut. Mencatat nama-nama yang keluar masuk areal pencarian tersebut.

2. **Road Bolcks (razia pada jalan keluar)**

   Pada dasarnya sama dengan *trail blocks*, hanya saja disini masyarakat, pamong desa dapat diminta bantuan untuk melakukan pengawasan kemungkinan korban keluar melalui desa mereka atau dengan meminta bantuan petugas keamanan atau tenaga yang lainnya.

3. **Look Outs**

   Mengadakan "pengintaian" dengan menempatkan regu-regu kecil di ketinggian untuk dapat mendeteksi dan mengawasi daerah-daerah sekitar yang lebih rendah untuk mendeteksi dan mengawasi bila ada yang bergerak, membuat asap, tanda-tanda dari *survivor* jika berada di sekitar daerah itu. Juga menggunakan tanda-tanda yang menyolok untuk menarik perhatian *survivor*, misalnya bunyi-bunyian, lampu, sinar, api, asap dll.

4. **Camp In**

   Yaitu mendirikan pos-pos di lokasi yang strategis, misalnya saja persimpangan jalan atau pertemuan aliran sungai. Dari *Camp In* ini tim pencari dapat bergerak melakukan pencarian di daerah sekitar.

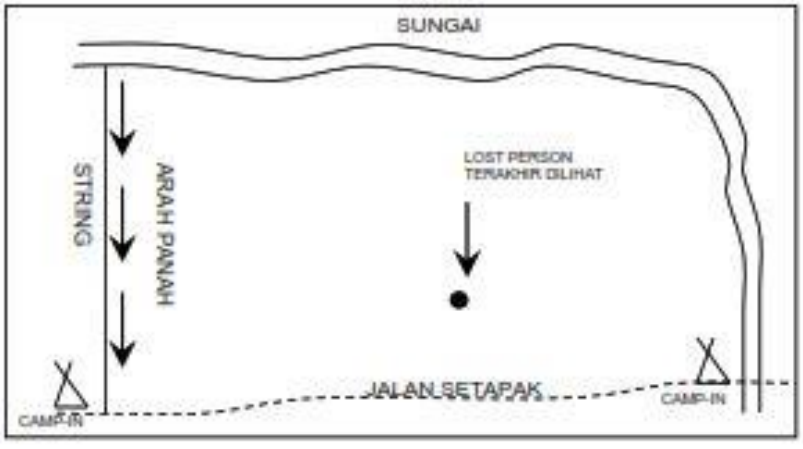
5. **Track Traps (jalur jebakan)**

   Yaitu jalur setapak atau tempat-tempat tertentu yang kemungkinan besar akan dilalui oleh korban karena tempat tersebut secara alamiah dan naluri, besar kemungkinannya akan dipilih atau dilewati korban, misal jalur air, mata air, gua, tempat datar dsb. Tim pencari dapat membuat jebakan buatan, misal dengan menggemburkan tanah disekitar jalur. Periksalah secara berulang area itu secara berkala untuk melihat jejak korban.

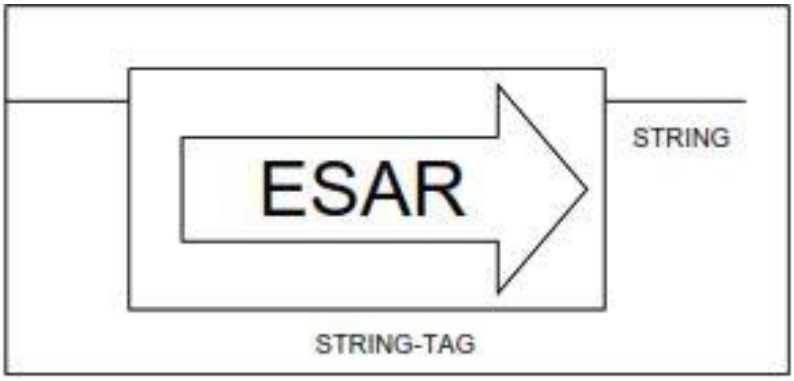
6. String Lines

Yaitu pembatas buatan berupa jalur benang atau tali yang ditarik mengikuti jalur tertentu yang diharapkan akan membatasi ruang gerak korban. Bila *string line* tersebut diketemukan oleh korban, ia akan dituntun menuju tempat tertentu misal jalan setapak, *camp in* dsb (gambar 5.3). Secara khusus akan efektif bila dilakukan pada daerah-daerah terbuka dimana cara pandangnya baik. Bila daerahnya berpohon dan bersemak lebat, dapat lebih sempurna dengan menggunakan *Tagged String Lines* (bentangan tali yang bertanda). *Tags* (tanda-tanda) pada *string lines* akan menarik perhatian *survivor* untuk bergerak mengikuti tali itu dan keluar menuju tempat yang ditunjukkan oleh tanda-tanda itu (gambar 5.4).

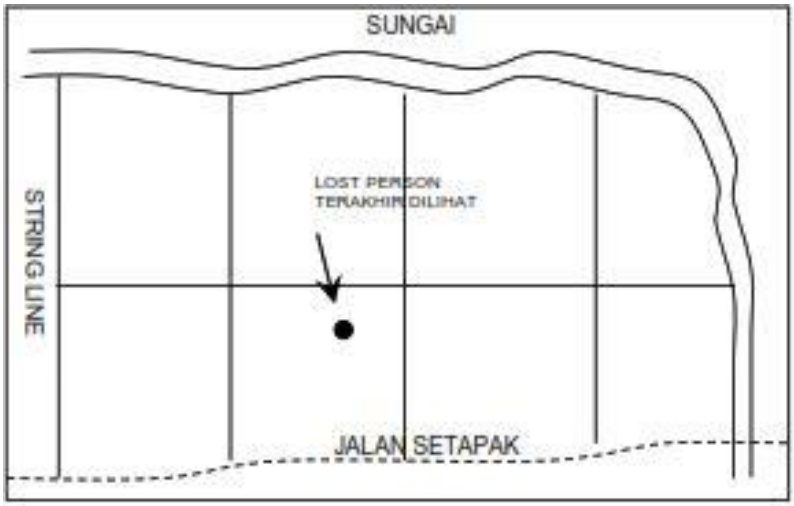
Tujuan menggunakan *string line* adalah menjadikan ruang-ruang atau kotak-kotak *search area* menjadi sektor yang terkuasai untuk pencarian tim pencari dan mempermudah pelaksanaan pencarian oleh regu-regu pencari, karena jelas batasan-batasannya (gambar 5.5). Setelah *Initial Confinement* (pemagaran awal), tambahan *string line* dapat digunakan untuk membagi-bagi area itu. *String line* dapat digunakan untuk pemagaran dan untuk menandai sektor pencarian. Pemisahan lebih lanjut ini bertujuan untk mempersempit areal pencarian yang dilakukan oleh tim pencari.



Gambar 5.3 Contoh penggunaan *Confinment mode* di daerah sungai.



Gambar 5.4 *String Tag* yang menempel pada *String line.*



Gambar 5.5 Pencarian dengan batas-batas.

c. Tahap Pengenalan (*Detection Mode*)

Detection adalah usaha untuk mencari korban atau benda yang tercecer/terjatuh atau sengaja ditinggalkan *survivor*. Pada keadaan inilah pasukan atau tenaga dari tim ESAR terutama diperlukan atau digunakan. Yaitu pemeriksaan-pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang dicurigai. Apabila dirasa perlu, dilakukan pencarian dengan cara menyapu (*sweep searches*). Bisa juga dilakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang diketemukan tanda-tanda atau barang-barang yang ditinggalkan oleh *survivor*. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalan bagian tersendiri.

.Metode *detection,* dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Penamaan dari ketiga kategori di bawah ini telah digunakan dalam ESAR untuk beberapa tahun ini, diambil karena hal ini secara umum bertalian terhadap tahapan dari pengembangan operasi pencarian. Tipe I umumnya mendahului tipe II, tipe II muncul sebelum tipe III.

1. **Tipe I *Search* (*Hastic Search*)**

Yang ingin dicapai dari type ini adalah :

- Pemeriksaan sesegera mungkin atas area di mana survivor diduga kuat berada.
- Mendapatkan informasi mengenai area pencarian.

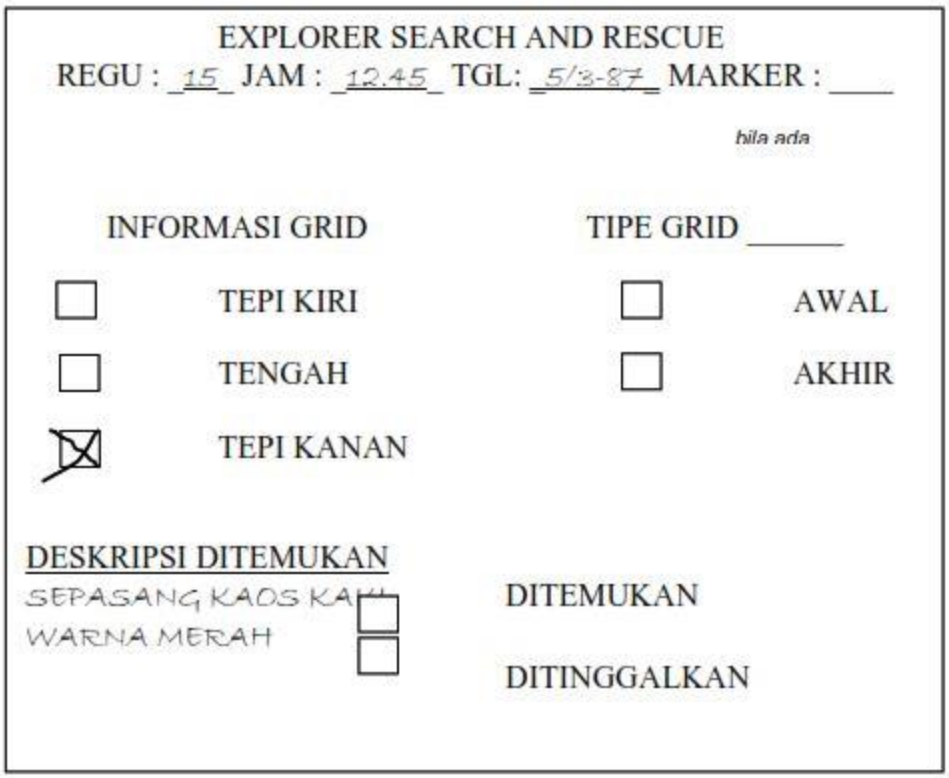
Metode ini digunakan pada :

- Tahap pencarian paling awal.
- Setiap saat untuk memeriksa apa yang tampak mencurigakan (belum dapat dipastikan) atau memeriksa ulang daerah-daerah dimana survivor diduga kuat berada.

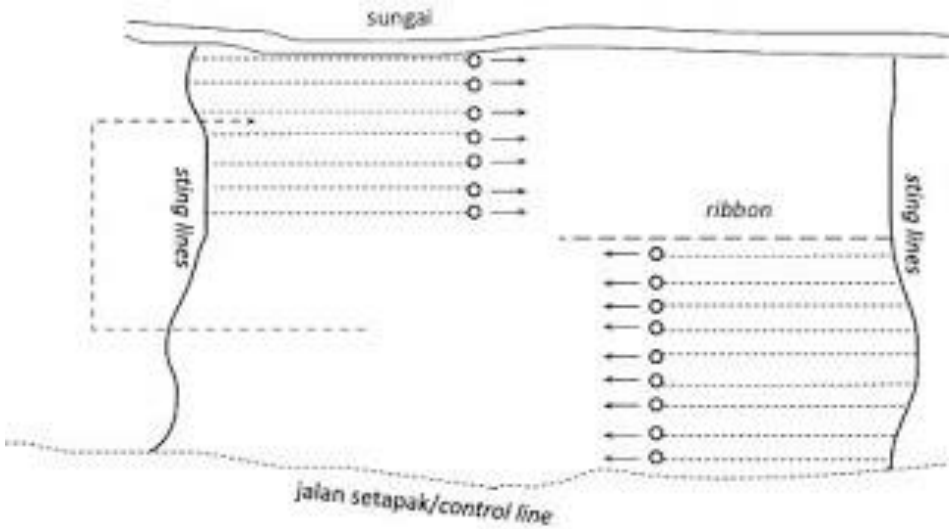
Metodenya adalah regu kecil yang mampu bergerak cepat bergerak memeriksa jalan, jalan setapak, punggungan gunung, sepanjang aliran sungai, air terjun, tebing curam, gubuk-gubuk, hutan lebat, dan lain-lain yang mencurigakan di dalam daerah pencarian.

Jumlah anggota regu bervariasi antara 3-6 orang (minimum 3 orang dengan pertimbangan keselamatan). Meskipun tidak selalu, sewaktu-waktu anggota regu dapat bergerak melebar (bila melewati punggungan gunung yang lebar, tepi sungai yang landai). Pada selang waktu tertentu regu berhenti untuk memperhatikan sekitar, memanggil survivor dan menanti kemungkinan adanya jawaban. Komandan regu harus selalu memberikan informasi perkembangan regunya, temuan jejak, dan catatan-catatan perubahan medan berdasarkan peta yang digunakan kepada SMC atau OSC.

Apabila regu pencari mendapatkan jejak atau barang tercecer segera dicatat tempat penemuan lokasi dimana jejak atau barang tersebut berada. Bila SMC atau OSC memerintahkan untuk membawa barang tersebut, maka sebuah marker harus ditempatkan di lokasi penemuan. Hal ini untuk mempermudah regu pencari lainnya menemukan lokasi itu bila diperlukan nantinya. *Marker* (tanda) dapat berupa kertas tahan air berwarna mencolok yang dapat ditulisi (gambar 5.6).



Gambar 5.6 *Marker*



Gambar 5.7 Contoh Dari *Hastic Search*

Kesalahan pada umumnya terjdai dengan gerak pencarian berjajar (menyapu), terutama bila gerak berpatokan pada Control Line adanya daerah yang overlap (tumpang tindih) atau tidak tersapu. Fungsi dari ribbon (pita

dengan warna yang mencolok) berfungsi sebagai patokan penyapuan sisi terluar apabila penyapuan dilakukan bolak-balik.

Kesalahan lain yang umumnya terjadi adalah para pencari tidak dapat menjaga jarak penyapuan, terutama bila jumlah anggota regu lebih dari 5 orang, bahkan bisa saja jarak antar penyapu akan semakin mendekat dan akhirnya menyatu, untuk mengatasi hal ini komandan regu bertugas mengawasi di belakang pencari.

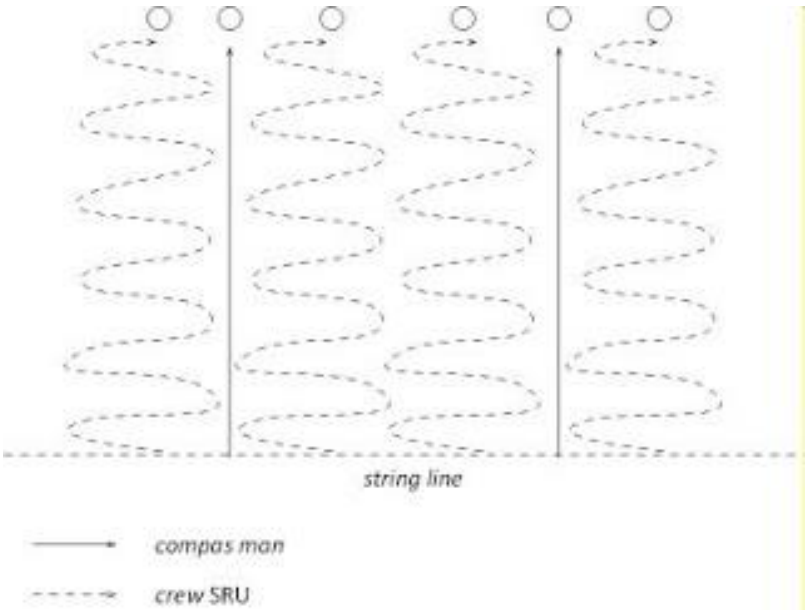
2. Tipe II *Search* (*Open Grid*)

Sasarannya adalah pencarian yang cepat pada seluruh area yang terdeteksi, dan digunakan pada :

- Tahap awal operasi pencarian terutama jika jangka waktu orang yang hilang untuk bertahan hidup sangat pendek.
- Situasi dimana search area luas, tidak ada area-area khusus yang bisa diidentifikasi, dan apabila kekurangan tenaga untuk bisa meliput seluruh area.

Metode pencaraian yaitu dengan jarak yang lebar di antara pencari. Walaupun metode ini tidaklah secermat sebagaimana bila jarak di antara pencari lebih sempit, cara ini lebih sempit, cara ini lebih efisien (akan menghasilkan pencapaian yang lebih besar dari kemampuan kerja pencari per jam dari waktu pencarian).

Jumlah angota team 3-7 orang. Jarak penyapuan yang lebar dapat dilaksanakan sempurna oleh tim yang terdiri dari 3 orang dengan sudut kompas sejajar.



Gambar 5.8 *Open Grid* tipe 1

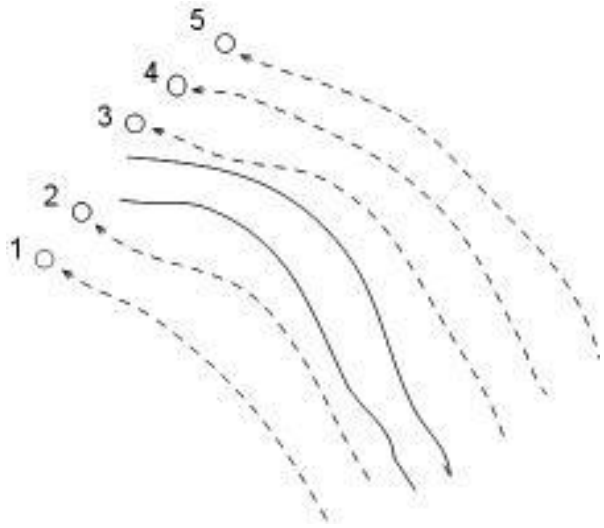
Bila jumlah anggota tim lebih dari lima orang, umumnya akan lebih bijaksana memiliki pemimpin tim yang bergerak menyamping jauh selebar jarak penyapuan (gambar 5.8), tugasnya adalah untuk :

- memperhatikan apakah pemegang kompas (compas man) dapat menjaga sudut kompas yang sejajar.
- Mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Memeriksa penemuan-penemuan.

Apabila seorang anggota tim menemukan sesuatu atau mendapat kesulitan dalam menembus kerimbunan hutan, maka ia harus berteriak "**HALT**" (berhenti), pemimpin tim leader akan memeriksa apa yang menjadikan alasan untuk berhenti dan akan memberi perintah untuk bergerak kembali bila setiap anggota tomnya sudah siap.

"Adalah merupakan prinsip umum gerak berjajar ini, bahwa setiap anggota tim boleh berteriak "**HALT**", tetapi hanya tim leader yang boleh memerintahkan tim bergerak kembali."

Umumnya **Type II Search** digunakan untuk memeriksa sungai-sungai/parit. Di daerah yang berhutan lebat, sungai-sungai kecil merupakan jalan yang lebih mudah untuk ditembus oleh subjek dibandingkan dengan belukar di sekitarnya.

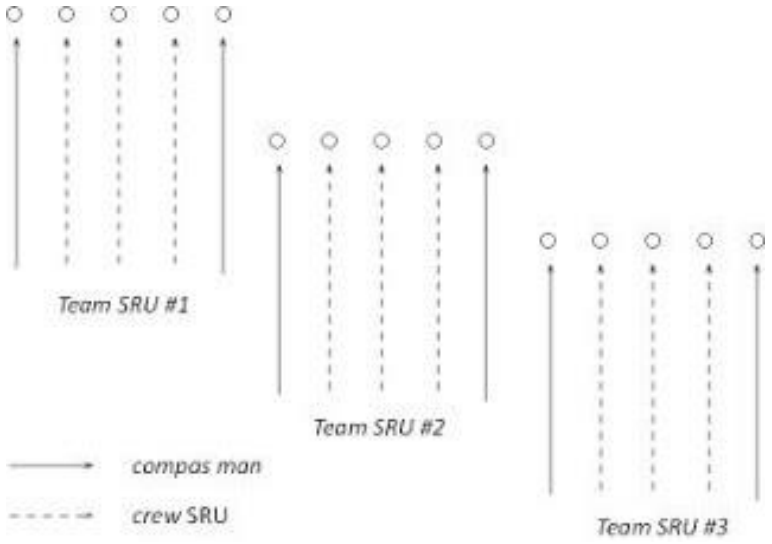


Gambar 5.9 *Open Grid* tipe 2

Perintah *guide right* atau guide left digunakan untuk memberitahu anggota team ke orang mana di harus berposisi (ke sebalah kiri atau kanan). Pada (gambar 5.9), orang no. 2 dan no. 3 mengikuti aliran sungai (control line), orang no. 1guiding right (berpatokan pada orang yang di sebelah kanan), orang no. 5 berpatokan pada no. 4, no. 4 berpatokan pada orang no. 3 (guiding left).

Perintah ***shift right*** atau ***sihft left*** digunakan untuk memberitahu anggota-anggota team yang harus bergerak ke arah kiri atau kanan selama pergerakan.

Adapun penyapuan sejajar dengan menggunakan sudut kompas (guide compas) untuk mengontrol pergerakan (gambar 5.10).



Gambar 5.10 *Open Grid* tipe 3

3. Tipe III *Search* (*Close Grid*)

Kriterianya adalah kecermatan, pencarian dengan sistematika yang ketat atas area yang lebih kecil menggunakan metode penyapuan yang cermat. Dinamakan juga *close grids* (pencarian grid rapat/ penyapuan rapat).

a. Metode ini digunakan pada :

- Besarnya kemungkinan objek yang ditemukan dalam areal pencarian pada metode tipe II, lebih rendah dari apa yang diharapkan
- Bila areal pencarian terbatas dan tenaga yang tersedia mencukupi

b. Sasaran metode ini adalah pencarian yang cermat atas areal yang spesifik

c. Teknik yang digunakan

Penyapuan dengan jarak yang sempit. Jumlah anggota tim 3-9 orang dengan jarak kira-kira antar personil 3 sampai 5 meter. Pita-pita atau *sring line* banyak digunakan untuk mengontrol dalam memberi tanda yang jelas antara areal yang sudah dicari dan yang belum.

d. Tahap Pelacakan (*Tracking Mode*)

Yaitu mengikuti dan melacak jejak yang ditinggalkan oleh *survivor* atau pelacakan terhadap barang-barang yang tercecer dari *survivor*. *Tracking* bisa benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dan berpengalaman serta mempunyai kemampuan melacak yang tinggi antara lain membaca jejak, medan peta kompas, mengerti maksud dan tujuan korban, makna dari benda-benda yang terjatuh dan sengaja ditinggal korban atau dengan menggunakan anjing pelacak. Dari beberapa pengalaman, pelacakan dengan anjing pelacak masih belum bisa dilakukan secara baik untuk kondisi alam Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor alam yang sulit dan ekstrim serta cepat berubah.

e. Tahap Evakuasi (*Evacuation Mode*)

Yaitu memberikan pertolongan pertama dan membawa *survivor* ke titik penyerahan untuk perawatan lebih lanjut. Tiga hal pokok yang harus dilakukan pencari apabila berhasil menemukan Survivor dalam keadaan hidup:

- Memberikan pertolongan pertama bila diperlukan. Dalam hal ini personil harus benar-benar memiliki kemampuan pertolongan pertama, karena kalau salah menangani akan mengakibatkan korban bertambah parah bahkan bisa meninggal.
- Meyakinkan pada *survivor* bahwa Ia akan selamat
- Mengabarkan ke pangkalan pengendali tentang kondisi dan lokasi ditemukannya *survivor*.

Bila *survivor* dalam keadaan meninggal :

a. Tidak boleh merubah posisi *survivor* sebelum ada perintah dari SMC
b. Menjaga *survivor* dari segala gangguan yang mungkin terjadi
c. melaporkan ke pangkalan untuk dievakuasi

Teknik yang digunakan dalam evakuasi :

a. Memapah
b. Memandu
c. Bantuan helikopter
d. Modifikasi dari teknik yang ada

7. Perlengkapan

1. Perlengkapan Navigasi

a. Kompas
b. Busur Derajat
c. Peta Topografi
d. Penggaris
e. Pensil
f. Buku catatan

2. Komunikasi

a. Handy Talky
b. Peluit
c. Pita Tanda
d. Senter

3. Daya Jelajah

a. Golok Tebas

b. Sepatu

c. Head Lamp

d. Tali Karnmantel, *Webbing*, *Descender*, *Carabiner*, dll.

4. Keperluan Dasar (bivak, alat masak & minum, dsb)

a. Bivak

b. Kompor

c. Veldvles

d. P3K

e. Penyala api

f. Pisau Lipat

g. Ransel

5. Pakaian

a. Pakaian Operasi

- Baju lengan panjang dan Celana panjang
- Jaket atau *sweater*
- Kaos kaki
- *Gaiter*
- Topi
- *Rain Coat*

b. Pakaian Tidur

- Baju lengan panjang dan Celana panjang
- Kupluk
- *Sleeping bag*
- Kaos kaki

VI. WATER RESCUE

1. Pengertian Water Rescue

Water rescue merupakan suatu teknik pertolongan/evakuasi yang dilakukan di air. Atau suatu tindakan penyelamatan secara efektif dan efisien, jiwa manusia dan segala sesuatu yang berharga yang berada dalam keadaan mengkhawatirkan di air

2. Peralatan Water Rescue

Peralatan Air	
Nama Alat	**Kegunaan**
Rubber Boat	Perahu karet yang dilengkapi motor tempel, yg berguna untuk sarana pencarian/pertolongan di air.
Rafting	Perahu karet tanpa motor tempel yang decknya mempunyai kelenturan untuk melintasi sungai berbatu.
Mopel 40 pk	Motor Tempel yang mempunyai daya kuda sebesar 40, digunakan sebagai penggerak rubber boat
Mopel 15 pk	Motor Tempel yang mempunyai daya kuda sebesar 15, digunakan sebagai penggerak rubber boat
Tangki BBM mopel	Berfungsi menampung bahan bakar mopel
Life jacket	Alat bantu untuk mengapung yang bentuknya seperti jaket
Ring Buoy	Alat bantu untuk mengapung yang bentuknya seperti donat/cincin
Torpedo Buoy	Alat bantu untuk mengapung yang bentuknya seperti torpedo
Rescue Rope	Tali yang berguna untuk melakukan pertolongan.
Dayung Kayu	Untuk membantu rubber boat/rafting agar dapat berjalan

Dayung Aluminium	Untuk membantu rubber boat/rafting agar dapat berjalan
Pompa LCR	Pompa untuk memompa jenis perahu yang terbuat dari karet
Pompa Rafting	Untuk memompa perahu rafting
RIB 6 meter	Perahu karet yang dilengkapi kemudi yang digunakan sebagai sarana pencarian/pertolongan di laut. Dengan panjang 6 meter
Mesin RIB 85 pk	Mesin khusus untuk RIB dengan daya kuda sebesar 85
RIB 9,5 meter	Perahu karet yang dilengkapi kemudi yang digunakan sebagai sarana pencarian/pertolongan di laut. Dengan panjang 9,5 meter
Mesin RIB 400 pk	Mesin khusus untuk RIB dengan daya kuda sebesar 400
Tabung Selam	Tabung yang menyimpan oksigen yang berguna untuk bernafas di dalam air
BCD	Semacam jaket yang dapat diisi dengan udara, fungsinya membantu penyelam saat akan menuju permukaan air
Selang Regulator	Alat untuk mengalirkan udara ke mulut saat bernafas di dalam air
Baju Selam	Pakaian untuk menyelam
Fins	Fins atau kaki katak, berguna untuk mempercepat gerakan saat berenang di dalam air
Snorkel	Alat untuk membantu pernafasan di permukaan air saat skin diving
Sabuk Pemberat	Mempermudah penyelam untuk masuk ke dalam air
Pisau selam	Berguna untuk memotong, menggali, dan juga sebagai alat ukur

Sepatu Koral	Melindungi kaki ketika mendarat di dasar laut, karang ataupun benda-benda keras seperti besi, selain itu juga berguna untuk perlindungan terhadap kejang kaki.



Gambar 6.1 *Ring bouy* dan *Torpedo bouy*

3. Penyebab Orang Dapat Tenggelam

- Tidak bisa berenang
- Kram/kejang otot
- Panik
- Faktor kesehatan
- Kelelahan karena berenang
- Bunuh diri

4. Kemampuan Yang Harus Dimiliki Seorang Rescuer

- Berani
- Punya niat
- Sehat jasmani dan rohani
- Bisa berenang
- Mengetahui Teknik dan metode pertolongannya
- MFR(Medical First Responder)

- Pengendalian perahu

5. Sikap Ketika Terdapat Korban Tenggelam

1) Berteriak sekuat mungkin untuk menarik perhatian orang lain.
2) Hubungi nomor telepon gawat darurat sesegera mungkin.
3) Lakukan pertolongan seaman mungkin JANGAN LAKUKAN masuk kelokasi tersebut tanpa pengaman, kecuali anda mengenal lokasi. Bila tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri sebaiknya carilah bantuan." Lebih baik kehilangan satu orang daripada kehilangan dua orang", maksudnya " Jangan menambah korban lebih banyak".
4) Cari kayu, tali, ring buoy yang dapat menjangkau korban, kalau tidak bisa baru berenang menggunakan gaya bebas dengan kepala diangkat . Penolong saat melakukan pertolongan terhadap korban harus tetap melihat kearah korban atau tempat terakhir korban agar bisa mempelajari situasi dan kondisi disekitar korban.
5) Dekati korban, berhenti berenang dengan mengambil posisi sekitar dua meter dari korban untuk memperkirakan bagaimana kondisi korban, lakukan komunikasi dengan korban, dan sebutkan identitas penolong. untuk kasus korban yang masih sadar, berikut ini adalah kutipan percakapan penolong dengan korban :

   " Tenang, saya akan menolong anda, Nama saya Paijo, saya anggota Garda Rescue. Saya akan menolong anda, tolong ikuti perintah saya dan jangan meronta".

   Apabila korban meronta dan berusaha merangkul penolong, maka penolong harus berusaha menjauhi korban, karena dalam kasus ini cukup sering ditemukan si penolong ikut tenggelam juga akibat si korban panik dan meronta ketika berusaha ditolong, baik tenggelam dalam air tawar maupun air laut.
6) Hindari kontak langsung bila korban panik dan lakukan teknik defends and release sampai si korban terlihat kelelahan, baru kemudian lakukan teknik penyelamatan. Teknik ini digunakan bila tindakan korban dapat mengancam nyawa penolong dan dikhawatirkan dapat menambah korban baru. Catatan : Saat menarik korban untuk korban yang tidak bernafas, diberi bantuan nafas mulut ke hidung sebanyak 1 kali dengan hitungan pemberian nafas dengan jeda hitungan ke – 9 hitungan (Ref : ADS International)

7) Membawa korban ke darat dan letakkan ditempat yang aman.
8) Mengecek kesadaran korban dengan cara mengoyang – goyangkan tubuh korban sambil menegur korban.
9) Selanjutnya dilakukan pertolongan dengan suatu rumusan sederhana yang mudah diingat yaitu ABC. Hal ini diartikan sebagai :

   A = Airway (Jalan nafas)

   B = Breathing (Bernafas)

   C = Circulation (Sirkulasi, Peredaran Darah yakni jantung dan pembuluh darah)

10) Selanjutnya korban dibawah ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan yang intensif.

Untuk kasus korban yang sadar tapi mengalami kesulitan bernafas maka dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- Posisikan korban pada posisi pulih atau posisi istirahat
- Bersihkan benda – benda yang menyumbat rongga mulut korban, contoh : gigi palsu, makanan dll
- Kembalikan posisi normal, tekan dahi dan naikkan dagu (posisi ini bertujuan untuk memperlancar jalan nafas
- Bila diperlukan diberikan nafas buatan dua kali dari mulut ke mulut (untuk menghindari penularan penyakit, contoh Hepatitis, sebaiknya menggunakan alat bantu pemberian nafas dari mulut ke mulut)

Untuk korban yang tidak sadar, mempunyai nafas yang tidak kuat atau belum bernafas, langkah – langkahnya sebagai berikut :

- Pada posisi normal dengan dagu terangkat sambil mengecek nadi di leher
- Jika tidak ada nadi maka dilakukan pertolongan ABC
- Jika nadinya kecil maka lakukan pertolongan AB + Supportive C, gunakan Algoritma syok

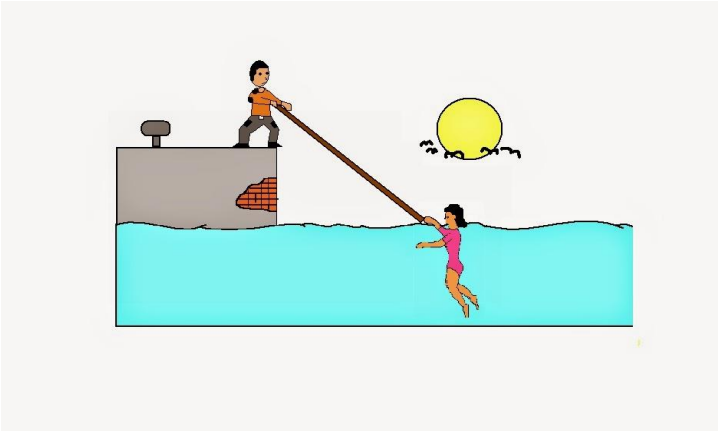
- Jika nadinya cukup maka lakukan pertolongan A dengan / tanpa B Untuk korban yang tidak sadar, mempunyai nafas yang tidak kuat atau belum

6. Metode Pertolongan Pertama Pada Air

Metode PPPA terdiri dari lima tingkatan yaitu mulai dari tingkatan bahaya yang ringan hingg tingkatan bahaya yang berat, berikut adalaha metode dalam PPPA

a. Reach

Pertolongan yang dilakukan dari pinggir kolam / dermaga dengan cara meraih korban dengan tangan maupun dengan menggunakan alat sepeti galah, kayu, dan lain-lain karena posisinya dipinggir



Gambar 6.2 Teknik Reach

b. Throw

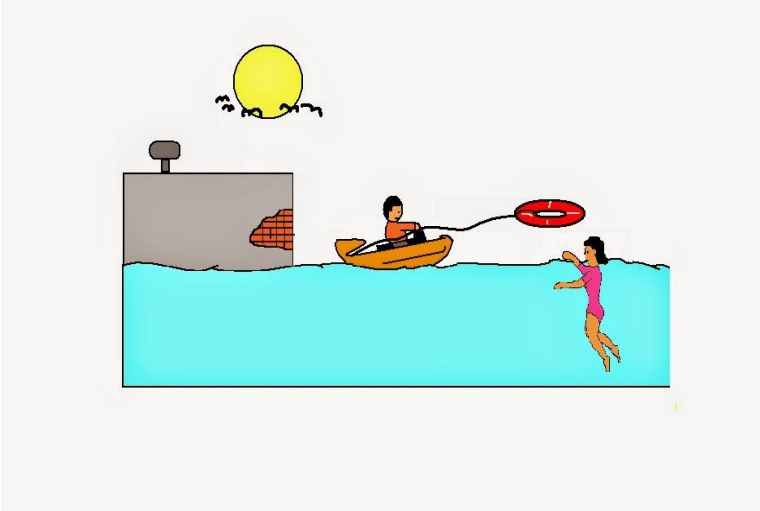
pertolongan dengan cara melempar alat apung dan penolong berada pada daerah aman



Gambar 6.3 Teknik Throw

c. Row

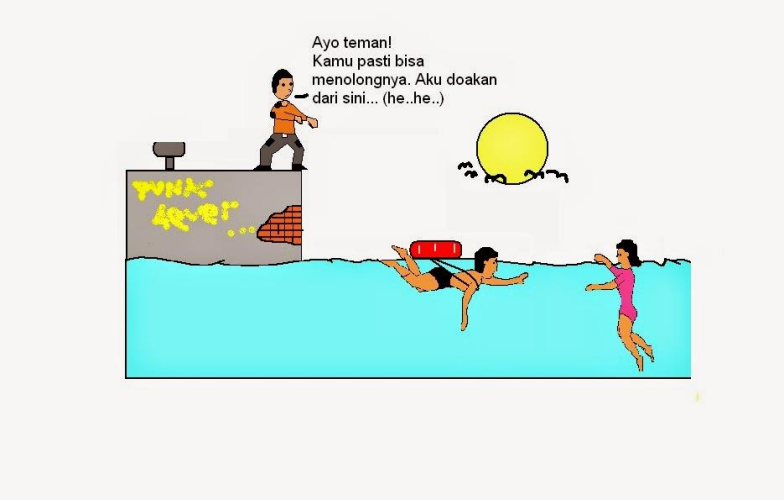
Pertolongan dg cara mendekati korban dg perahu, lalu lakukan metode reach/throw untuk meraihnya.



Gambar 6.4 Teknik Row

d. Go

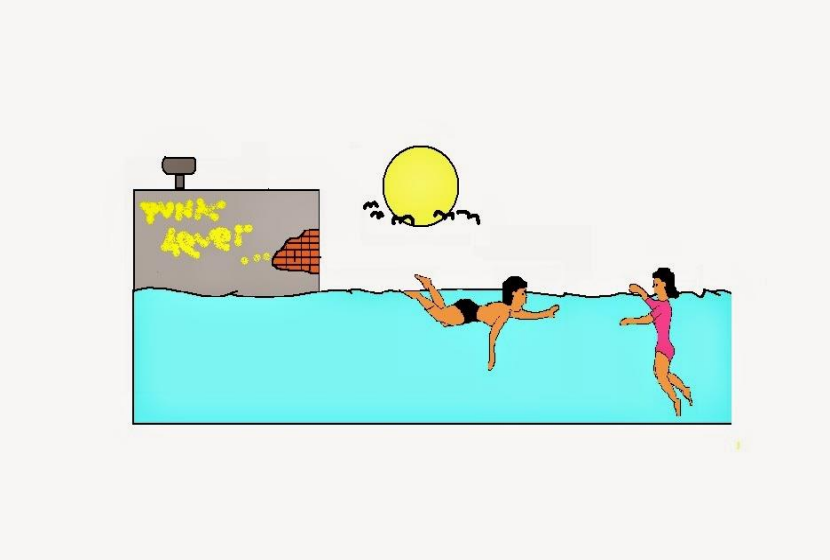
Berenang mendekati korban dg membawa alat apung



Gambar 6.5 Teknik Go

e. Tow

Berenang mendekati korban tanpa alat apung



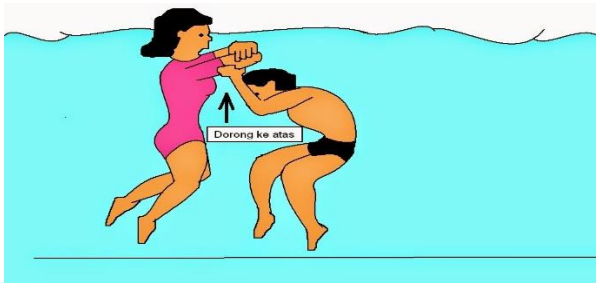
Gambar 6.6 Teknik Tow

7. Teknik Defends And Release

Defends and release adalah cara bertahan dan melepaskan diri saat melakukan pertolongan yang mana korban melakukan kontak langsung dengan si penolong (memegang anggota badan penolong).

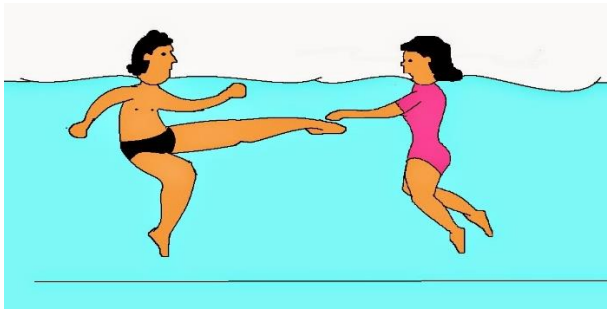
a. Teknik Defends

1. Duck Away



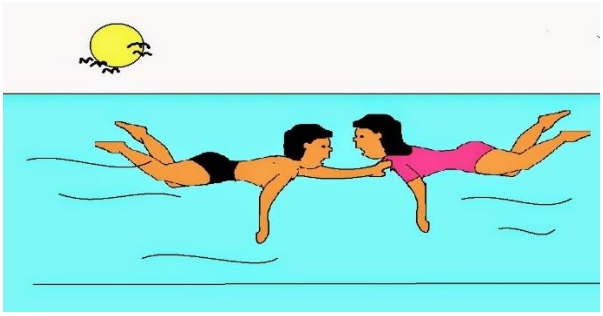
Gambar 6.7 Teknik Duck Away

2. Leg Block (Menghalangi Dengan Kaki)



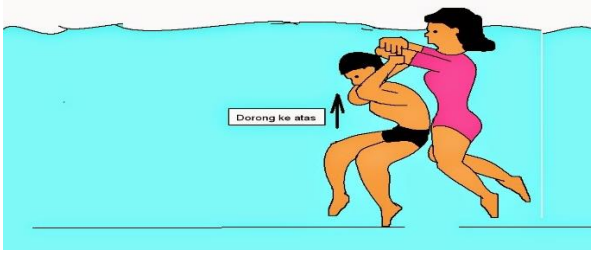
Gambar 6.8 Teknik Leg Block

3. Arm Block (Menghalangi Dengan Tangan)



Gambar 6.9 Teknik Arm Block

4. Elbow Lift (Mengangkat Siku)



Gambar 6.10 Teknik Elbow Lift

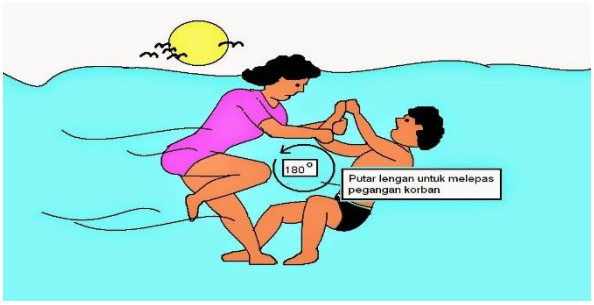
b. Teknik Release

1. Double Grasp On Arm 1



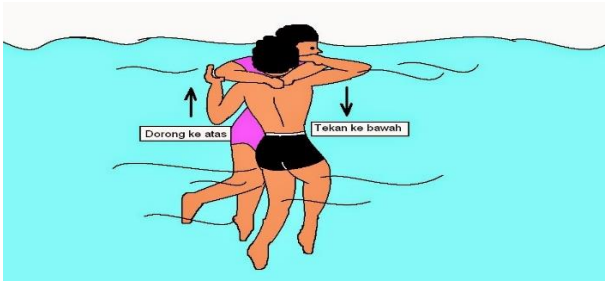
Gambar 6. 11 Teknik Double Grasp On Arm 1

2. Double Grasp On Arm 2



Gambar 6. 11 Teknik Double Grasp On Arm 2

3. Front Head Hold 1



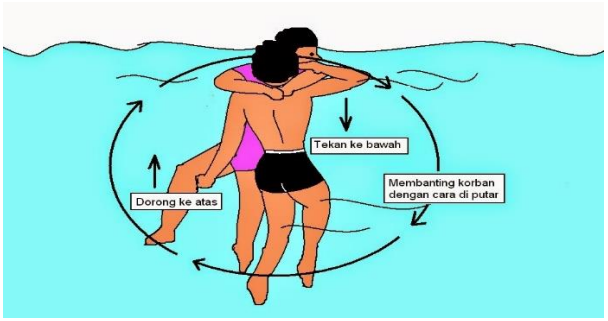
Gambar 6.12 Teknik Front Head Hold 1

4. Front Head Hold 2



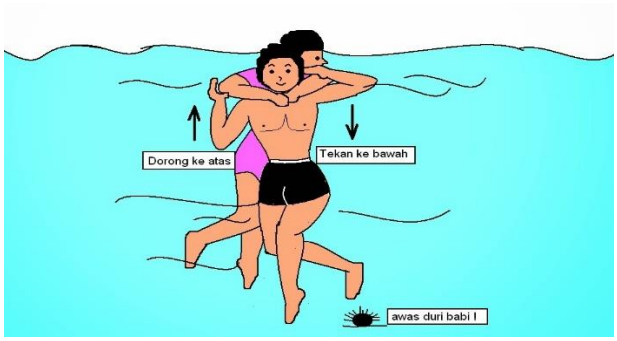
Gambar 6.13 Teknik Front Head Hold 2

5. Front Head Hold 3



Gambar 6.14 Teknik Front Head Hold 3

6. Rear Head Hold 1



Gambar 6.15 Teknik Rear Head Hold 1

7. Rear Head Hold 2



Gambar 6.16 Teknik Rear Head Hold 2

8. Teknik Membawa Korban

Dalam membawa korban yang tenggelam dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a. Teknik membawa korban dengan alat.

- Pelampung
- Melemparkan Ring buoy
- Memberikan Torpedo buoy
- Perahu

b. Teknik membawa korban tanpa alat.

- Tarikan tangan
- Tarikan lengan
- Tarikan dagu
- Tarikan kepala

VII. VERTICAL RESCUE

1. Pengertian Vertical Rescue

VERTICAL RESCUE adalah Teknik memindahkan (evakuasi) korban atau obyek pada medan terjal (high angle / vertical) dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah atau sebaliknya. *Vertical Rescue* juga merupakan spesialisai atau kecabangan dari panjat tebing, yang dimana tujuan utamanya adalah memindahkan objek/korban yang dimana tidak selalu yang dievakuasi adalah manusia kadang-kadang hewan/ benda, contohnya mengevakuasi blackbox di papua.

2. Peralatan

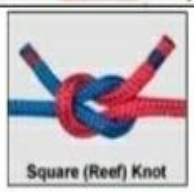
- Tali Kernmantle
    a. Static Rope
    b. Dynamic Rope
- Harness
    a. Full body
    b. Chest
    c. Seat
- Carabiner
    a. Screw
    b. Snap
- Ascender
    a. Hand
    b. Chest
- Descender
    a. Auto Stop
    b. Id’s
    c. Figure of Eight
- Webbing
- Sepatu
- Prusik
- Belay Device

    a. Figure of Eight
    b. ATC
- Helm
- Sarung Tangan
- Swivel
- Pulley
    a. Single
    b. Twin
- Quick Release
- Stretcher
- Sling
- Tripod

3. Simpul

Wahana Pencinta Alam

BASIC KNOT

	**Simpul Jangkar (Bale Sling Hitch)** Untuk mengangkat kayu & membuat tandu.		**Simpul Pangkal (Clove Hitch)** Untuk mengikat tali pada pohon, tiang, pasak, tandu.
	**Simpul Setengah (Half/Overhand Knot)** Untuk mengencangkan ujung tali pada pohon, tiang , dll		**Simpul Nelayan (Fisherman knot)** untuk menyambungkan 2 tali yang licin/basah
	**Simpul Anyam (Sheet Bend)** Untuk menyambungkan 2 tali yang berbeda ukuran		**Simpul Anyam Ganda (Double Sheet Bend)** Untuk menyambungkan 2 tali yang berbeda ukuran & licin
	**Simpul mati (Reef Knot)** Untuk menyambungkan 2 tali yang sama ukurannya		**Simpul Delapan Ganda (Double Eight)** Pengait carabiner/harness
	**Simpul Tambat (Timber Hitch)** Untuk mengikat tali (kuda/perahu) pada pohon, tiang, balok dll		**Simpul Kambing (Bow Line)** Untuk mengikat hewan, dasar laso
	**Simpul Kupu-kupu (Buterfly Knot)** Untuk penyambung dua tali yang friksi		**Simpul Prusik (Prusik Knot)** Untuk membantu pemanjatan pada seutas tali
	**Simpul Jerat/Laso (Running Bow Line)** Untuk menjerat hewan dll		**Simpul Pita** Untuk menyambungkan 2 tali yang berbentuk pipih

Gambar 7. 1 Basic Simpul

4. Anchoring

a. Anchoring Media Keras

Penambat yang biasanya bahan utamanya bermedia keras, contohnya : tebing, tembok, batu, pohon dll. Yang dimana dalam pembuatannya diusahakan agar tali webbing yang di satukan telah di ***equalizing*** (membuat twist pada tali yang digunakan untuk anchoring) terlebih dahulu agar lebih aman.



Gambar 7.2 Anchoring media keras pada batu



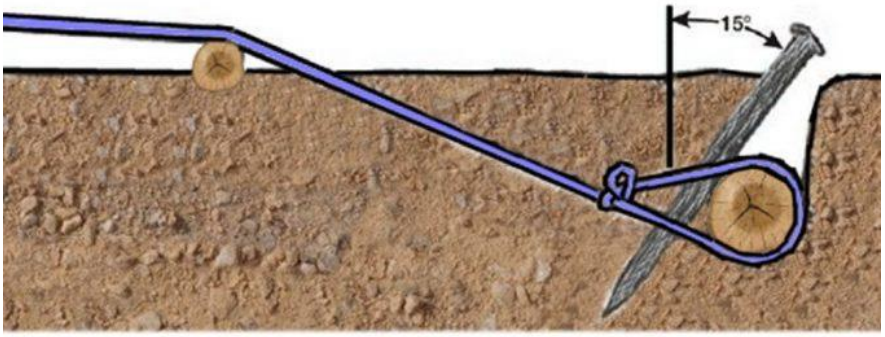
Gambar 7.3 Anchoring media keras pada pohon

b. Anchoring Media Lunak

Penambat yang dimana digunakan jika dilokasi evakuasi tidak ditemukan media keras untuk membuat *anchor*, maka kita dapat gunakan *Deadman/Deadboy anchor*. Contoh medianya adalah tanah, pasir, lumpur atau salju. Cara penggunaanya yaitu seperti berikut :

Untuk anchor Deadman media tanah, pasir ataupun lumpur digali dengang kedalaman minimal 70 cm (tergntung kepadatan tanahnya, semakin gembur semakin dalam) kemudian membuat parit untuk jalur keluar tali, kemiringan sudut parit tersebut sekitar 45 derajat. Benda yang menjadi penambatnya bisa menggunakan batang pohon, batu, besi maupun tas ransel/carrier.

Untuk anchor Bollard yang bermedia es dengan cara menimbun tali webbing ataupun tali kernmantle dengan lebar minimal 1,5 meter dengan kedalaman 1 jengkal.



Gambar 7.4 Anchoring media lunak

5. Penjangkauan

Penjangkauan digunakan untuk, cara pertama bagi penolong untuk mencari jalur yang baik,cepat, dan tepat untuk menolong korban. Yang dimana terdiri dari tiga jenis yaitu :

1. Leading

   Menjangkau korban dengan cara melakukan pemanjatan perintisan dari bawah ke atas dengan pengaman lintasan dan jarak tertentu
2. Traversing

   Menjangkau korban dengan cara melakukan perintisan gerakan menyamping dengan pengaman lintasan dan jarak tertentu
3. Abseiling/Descending

   Menjangkau korban dengan cara melakukan turun dari titik yang lebih tinggi dengan tali

6. Evakuasi

1. **Hauling**

   Teknik *Vertical Rescue Evacuation* yang dilakukan dengan cara menaikan korban, evakuasi dengan teknik ini diharuskan mengurangi friksi.



Gambar 7.5 contoh hauling

2. **Lowering**

   Teknik evakuasi korban kebalikan dari hauling system, dimana pada teknik ini posisi korban berada di tempat yang lebih tinggi dan akan diturunkan ke titik yang lebih rendah, evakuasi ini harus memperbesar friksi.



Gambar 7.6 contoh lowering

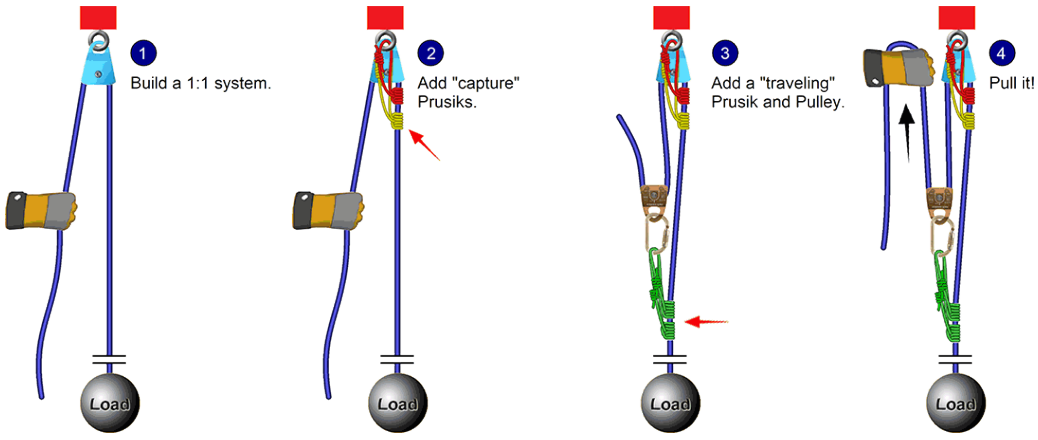
3. Suspention

Teknik evakuasi korban dengan cara diseberangkan, Teknik ini bisa digunakan untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih tinggi, sejajar ataupun ke tempat yang lebih rendah.



Gambar 7.7 contoh suspention

Dalam menggunakan teknik hauling, lowering, dan suspention tidak bisa dipisahkan dengan sistem A, Z dan M (gambar 7.) yang dimana kegunaan sistem ini untuk mempermudah dalam melakukan penyelamatan, sistem ini juga digunakan untuk membuat lintasan suspention dan juga kegunanan sistem ini yang paling utama adalah pembagian beban, saat ketika kita akan menarik korban maupun akan menurunkannya dengan sistem ini beban korban akan lebih ringan.



Gambar 7.8 sistem A,Z, dan M

7. Climbing

Dalam melakukan Vertical Rescue juga dibutuhkan keahlian dalam melakukan panjat tebing oleh karena itu tidak lupa untuk menerapkan beberapa hal seperti akan melakukan kegiatan olahraga panjat tebing yaitu seperti menerapkan *Climbing calls* dan cara untuk mem-*bellay* yang benar

1. ***Climbing Calls***

   P : *Climber ready*

   B : *Belayer ready*

   P : *Climbing*

   B : *Climb on*

   P : *On belay*

   B : *Belay on*

   P : *Slack* (mengedorkan tali)

   P : *Take in* (mengencangkan tali)

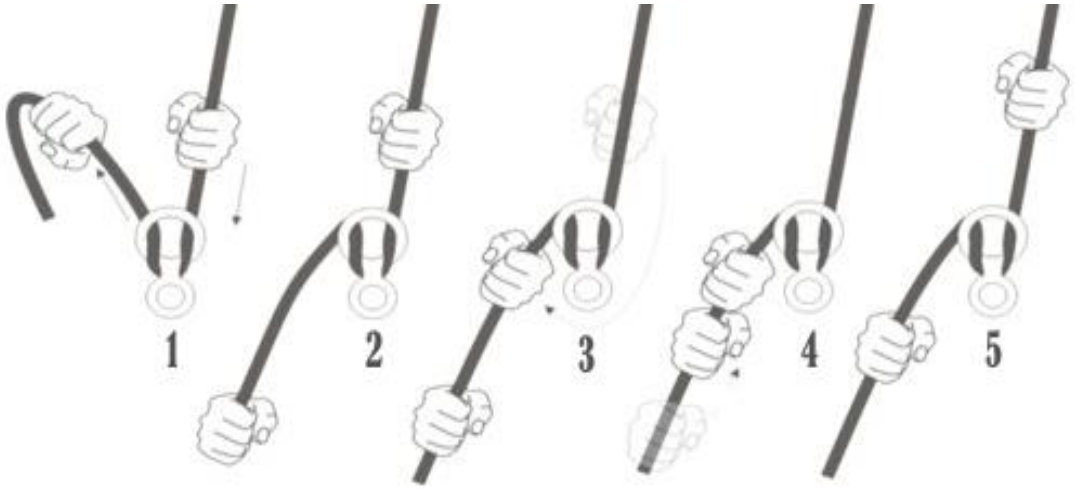
   P : *Lower me* (pemanjat mengintruksi agar diturunkan)

   B : *Lowering*.

   P : *Off Bellay*

   B : *Bellay Off*

2. ***Step Bellay***



Gambar 7.9 Five Step Of Bellay

VIII. PERTOLONGAN PERTAMA PADA GAWAT DARURAT

1. Pengantar Pertolongan Pertama

a. Pengertian

Pertolongan Pertama adalah Pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau korban kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar untuk mencegah cacat atau maut.

b. Tujuan

1. Menyelamatkan jiwa penderita
2. Mencegah cacat
3. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan

c. Dasar Hukum

Di dalam undang-undang ditemukan beberapa pasal yang mengatur mengenai Pertolongan Pertama, namun belum dikuatkan dengan peraturan lain untuk melengkapinya. Beberapa pasal yang berhubungan dengan Pertolongan Pertama antara lain :

- Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran tentang orang yang ditolong.
- Pasal 322 KUHP tentang Penyelenggara medis harus menjaga kerahasiaan penderita yang ditolong,

d. Persetujuan Pertolongan

Saat memberikan pertolongan sangat penting untuk meminta izin kepada korban terlebih dahulu atau kepada keluarga, orang disekitar bila korban tidak sadar. Ada 2 macam izin yang dikenal dalam pertolongan pertama :

- **Persetujuan yang dianggap diberikan atau tersirat (Implied Consent)** Persetujuan yang diberikan pendarita sadar dengan cara memberikan isyarat, atau penderita tidak sadar, atau pada anak kecil yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu memberikan persetujuan.
- **Pesetujuan yang dinyatakan (Expressed Consent)**
  Persetujuan yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan oleh penderita.

e. Alat Pelindung Diri

Keamanan penolong merupakan hal yang sangat penting, sebaiknya dilengkapi dengan peralatan yang dikenal sebagai Alat Perlindungan Diri antara lain :

i. **Sarung tangan lateks**

Pada dasarnya semua cairan tubuh dianggap dapat menularkan penyakit.

ii. **Kaca mata pelindung**

Mata juga termasuk pintu gerbang masuknya penyakit kedalam tubuh manusia.

iii. **Baju pelindung**

Mengamankan tubuh penolong dari merembesnya carian tubuh melalui pakaian.

iv. **Masker penolong**

Mencegah penularan penyakit melalui udara.

v. **Masker Resusitasi Jantung Paru**

Masker yang dipergunakan untuk memberikan bantuan napas.

vi. **Helm**

Seiring risiko adanya benturan pada kepala meningkat. Helm dapat mencegah terjadinya cedera pada kepala saat melakukan pertolongan.

f. Kewajiban Pelaku Pertolongan Pertama

Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan :

i. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita dan orang sekitarnya.
ii. Dapat menjangkau penderita.
iii. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa.
iv. Meminta bantuan/rujukan.
v. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban
vi. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya.
vii. Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita.
viii. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat.
ix. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi.

g. Kualifikasi Pelaku Pertolongan Pertama

Agar dapat menjalankan tugas seorang petugas penolong harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :

i. Jujur dan bertanggungjawab.
ii. Memiliki sikap profesional.

iii. Kematangan emosi.
iv. Kemampuan bersosialisasi.
v. Kemampuannya nyata terukur sesuai sertifikasi PMI. Secara berkesinambungan mengikuti kursus penyegaran.
vi. Selalu dalam keadaan siap, khususnya secara fisik
vii. Mempunyai rasa bangga.

h. Peralatan Pertolongan Pertama

i. Penutup Luka
ii. Pembalut
iii. Cairan Antiseptik
iv. Cairan Pencuci Mata
v. Peralatan Stabilisasi
vi. Gunting
vii. Pinset
viii. Senter
ix. Kapas
x. Selimut
xi. Kartu Penderita
xii. Alat Tulis
xiii. Oksigen
xiv. Tensimeter
xv. Stetoskop
xvi. Tandu

2. Anatomi Tubuh

a. Definisi

Anatomi (susunan Tubuh)

Anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh

Fisiologi (faal tubuh)

Ilmu yang mempelajari faal (fungsi) bagian dari alat atau jaringan tubuh.

Posisi Anatomis

Tubuh manusia diproyeksikan menjadi suatu posisi yang dikenal sebagai posisi anatomis, yaitu : berdiri tegak, ke dua lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke depan. Kanan dan kiri mengacu pada kanan dan kiri penderita.

b. Pembagian Tubuh Manusia

Tubuh manusia dikelilingi oleh kulit dan diperkuat oleh rangka. Secara garis besar, tubuh manusia dibagi menjadi :

i. Kepala

Tengkorak, wajah, dan rahang bawah

ii. Leher

iii. Batang tubuh

Dada, perut, punggung, dan panggul

iv. Anggota gerak atas

Sendi bahu, lengan atas, lengan bawah, siku, pergelangan tangan, tangan.

v. Anggota gerak bawah

Sendi panggul, tungkai atas, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, kaki.

c. Rongga dalam Tubug Manusia

Selain pembagian tubuh maka juga perlu dikenali 5 buah rongga yang terdapat di dalam tubuh yaitu :

i. Rongga tengkorak

Berisi otak dan bagian-bagiannya

ii. Rongga tulang belakang

Berisi bumbung saraf atau “spinal cord”

iii. Rongga dada

Berisi jantung dan paru

iv. Rongga perut (abdomen)

Berisi berbagai berbagai organ pencernaan Untuk mempermudah perut manusia dibagi menjadi 4 bagian yang dikenal sebagai kwadran sebagai berikut:

- Kwadran kanan atas (hati, kandung empedu, pankreas dan usus)
- Kwadran kiri atas (organ lambung, limpa dan usus)
- Kwadran kanan bawah (terutama organ usus termasuk usus buntu)

- Kwadran kiri bawah (terutama usus).

v. Rongga panggul

Berisi kandung kemih, sebagian usus besar, dan organ reproduksi dalam

d. Sistem dalam Tubuh Manusia

Agar dapat hidup tubuh manusia memiliki beberapa sistem:

i. Sistem Rangka (kerangka/skeleton)

- Menopang bagian tubuh
- Melindungi organ tubuh
- Tempat melekat otot dan pergerakan tubuh
- Memberi bentuk bangunan tubuh

ii. Sistem Otot (muskularis)

Memungkinkan tubuh dapat bergerak

iii. Sistem pernapasan (respirasi)

Pernapasan bertanggung jawab untuk memasukkan oskigen dari udara bebas ke dalam darah dan mengeluarkan karbondioksida dari tubuh.

iv. Sistem peredaran darah (sirkulasi)

Sistem ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh.

v. Sistem saraf (nervus)

Mengatur hampir semua fungsi tubuh manusia. Mulai dari yang disadari sampai yang tidak disadari

vi. Sistem pencernaan (digestif)

Berfungsi untuk mencernakan makanan yang masuk dalam tubuh sehingga siap masuk ke dalam darah dan siap untuk dipakai oleh tubuh

vii. Sistem Klenjar Buntu (endokrin)

viii. Sistem Kemih (urinarius)

ix. Kulit

x. Panca Indera

xi. Sistem Reproduksi

3. Penilaian

a. Langkah-langkah penilian pada penderita

i. Penilaian Keadaan

ii. Penilaian Dini
iii. Pemeriksaan Fisik
iv. Riwayat Penderita
v. Pemeriksaan Berkala atau Lanjut
vi. Serah terima dan pelaporan

b. Penilaian Keadaan

Penilaian keadaan dilakukan untuk memastikan situasi yang dihadapi dalam suatu upaya pertolongan. Sebagai penolong kita harus memastikan apa yang sebenarnya kita hadapai, apakah ada bahaya susulan atau hal yang dapat membahayakan seorang penolong. Ingatlah selalu bahwa seorang atau lebih sudah menjadi korban, jangan ditambah lagi dengan penolong yang menjadi korban. Keselamatan penolong adalah nomor satu.

c. Keamanan Lokasi

Pelaku pertolongan pertama saat mencapai lokasi kejadian, haruslah tanggap dan dengan serta merta melakukan penilaian keadaan dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan seperti dibawah.

- Bagaimana kondisi saat itu
- Kemungkinan apa saja yang akan terjadi
- Bagaimana mengatasinya

d. Tindakan Saat Tiba Di Lokasi

Bila anda sudah memastikan bahwa keadaan aman maka tindakan selanjutnya adalah

i. Memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian.
ii. Penolong harus memperkenalkan diri, bila memungkinkan:
    - Nama Penolong
    - Nama Organisasi
    - Permintaan izin untuk menolong dari penderita / orang
iii. Menentukan keadaan umum kejadian (mekanisme cedera) dan mulai melakukan penilaian dini dari penderita.
iv. Mengenali dan mengatasi gangguan / cedera yang mengancam nyawa.
v. Stabilkan penderita dan teruskan pemantauan.

vi. Minta bantuan.

e. Penilaian Dini

Penolong harus mampu segera mampu untuk mengenali dan mengatasi keadaan yang mengancam nyawa korban.

f. Langkah-Langkah Penilaian Dini

i. Kesan Umum

Seiring mendekati penderita, penolong harus mementukan apakah situasi penderita tergolong kasus trauma atau kasus medis.

Kasus Trauma Mempunyai tanda tanda yang jelas terlihat atau teraba.

Kasus Medis Tanpa tanda tanda yang terlihat atau teraba

ii. Periksa Respon

Cara sederhana untuk mendapatkan gambaran gangguan yang berkaitan dengan otak penderita

Terdapat 4 tingkat Respons penderita

A = Awas

Penderita sadar dan mengenali keberadaan dan lingkungannya.

S = Suara

Penderita hanya menjawab/bereaksi bila dipanggil atau mendengar suara.

N = Nyeri

Penderita hanya bereaksi terhadap rangsang nyeri yang diberikan oleh penolong, misalnya dicubit, tekanan pada tulang dada.

T = Tidak respon

Penderita tidak bereaksi terhadap rangsang apapun yang diberikan oleh penolong. Tidak membuka mata, tidak bereaksi terhadap suara atau sama sekali tidak bereaksi pada rangsang nyeri.

iii. Memastikan Jalan Nafas Terbuka Dengan Baik (Airway)

Jalan napas merupakan pintu gerbang masuknya oksigen ke dalam tubuh manusia. Apapaun usaha yang dilakukan, namun bila jalan napas tertutup semuanya akan gagal.

- **Pasien dengan respon**

Cara sederhana untuk menilai adalah dengan memperhatikan peserta saat berbicara. Adanya gangguan jalan napas biasanya akan berakibat pada gangguan bicara.

- **Pasien yang tidak respon**

  Pada penderita yang tidak respon, penolonglah yang harus mengambil inisiatif untuk membuka jalan napas. Cara membuka jalan napas yang dianjurkan adalah angkat dagu ekan dahi. Pastikan juga mulut korban bersih, tidak ada sisa makanan atau benda lain yang mungkin menyumbat saluran napas

iv. Menilai Pernafasan (Breathing)

Periksa ada tidaknya napas dengan jalan lihat, dengar dan rasakan, nilai selama 3-5 detik.

Pernapasan yang cukup baik :

i. Dada naik dan turun secara penuh
ii. Bernapas mudah dan lancar
iii. Kualitas pernapasan normal
(<8 x/menit dewasa, <10 x/menit anak anak, 20 x/menit bayi)

Pernapasan yang kurang baik :

i. Dada tidak naik atau turun secara penuh
ii. Terdapat kesulitan bernapas
iii. Cyanosis (warna biru/abu abu pada kulit, bibir, atau kuku)
iv. Kualitas pernapasan tidak normal

v. Menilai Sirkulasi Dan Menghentikan Perdarahan Hebat

Pastikan denyut jantung cukup baik Pastikan bahwa tidak ada perdarahan yang dapat mengancam nyawa yang tidak terlihat. Pakaian tebal dapat mengumpulkan darah dalam jumlah yang cukup banyak.

vi. Hubungi Bantuan

Mintalah bantuan kepada orang lain atau tenaga terlatih lain. Pesan yang disampaikan harus singkat, jelas dan lengkap.

g. Permeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan rinci dan sistematis mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki.

Tiga metode pemeriksaan fisik :

- Penglihatan (Inspection)
- Perabaan (Palpation)
- Pendengaran (Auscultation)

Pemeriksaan fisik memastikan bahwa tidak ada yang terlewat.

Beberapa hal yang dapat dicari pada saat memeriksa korban :

P erubahan bentuk - (*Deformities*) bandingkan sisi sakit dengan yang sehat

L uka Terbuka - (*Open Ijuries*) biasanya terlihat adanya darah

N yeri - (*Tenderness*) daerah yang cedera lunak bila ditekan

B engkak - (*Swelling*) daerah yang cedera mengalami pembengkakan

Pemeriksaan Fisik (Head to Tobe)

Amati dan raba (menggunakan kedua tangan dan dengan tekanan), bandingkan (simetry), cium bau

yang tidak biasa dan dengarkan (suara napas atau derit anggota tubuh), dalam urutan berikut :

i. **Kepala**
    - Kulit Kepala dan Tengkorak.
    - Telinga dan Hidung.
    - Pupil Mata.
    - Mulut

ii. **Leher**

iii. **Dada**
    - Periksa perubahan bentuk, luka terbuka, atau perubahan kekerasan.
    - Rasakan perubahan bentuk tulang rusuk sampai ke tulang belakang.
    - Lakukan perabaan pada tulang

iv. **Abdomen**
    - Periksa rigiditas (kekerasan).
    - Periksa potensial luka dan infeksi.
    - Mungkin terjadi cedera tidak terlihat, lakukan perabaan.

- Periksa adanya pembengkakan

v. Punggung

- Periksa perubahan bentuk pada tulang rusuk.
- Periksa perubahan bentuk sepanjang tulang belakang

vi. Pelvis

vii. Alat gerak atas

viii. Alat gerak bawah

h. Pemeriksaan Tanda Vital

Denyut Nadi Normal :

Bayi : 120 - 150 x/menit

Anak : 80 - 150 x/menit

Dewasa : 60 - 90 x/menit

Frekuensi Pernapasan Normal:

Bayi : 25 - 50 x/ menit

Anak : 15 - 30 x/ menit

Dewasa : 12 - 20 x/ menit

i. Riwayat Penderita

Selain melakukan pemeriksaan, jika memungkinkan dilakukan wawancara untuk mendapatkan data tambahan. Wawancara sangat penting jika menemukan korban dengan penyakit. Mengingat wawancara yang dilakukan dapat berkembang sangat luas, untuk membantu digunakan akronim : **KOMPAK**

K = Keluhan Utama (gejala dan tanda)

sesuatu yang sangat dikeluhkan penderita

O = Obat-obatan yang diminum.

Pengobatan yang sedang dijalani penderita atau obat yang baru saja diminum atau obat yang seharusnya diminum namun ternyata belum diminum.

M = Makanan/minuman terakhir

Peristiwa ini mungkin menjadi dasar terjadinya kehilangan respon pada penderita. Selain itu data ini juga penting untuk diketahui bila ternyata penderita harus menjalani pembedahan kemudian di rumah sakit.

P = Penyakit yang diderita

Riwayat penyakit yang diderita atau pernah diderita yang mungkin berhubungan dengan keadaan yang dialami penderita pada saat ini, misalnya keluhan sesak napas dengan riwayat gangguan jantung 3 tahun yang lalu.

A = Alergi yang dialami.

Perlu dicari apakah penyebab kelainan pada pasien ini mungkin merupakan suatu bentuk alergi, biasanya penderita atau keluarganya sudah mengetahuinya

K = Kejadian.

Kejadian yang dialami korban, sebelum kecelakaan atau sebelum timbulnya gejala dan tanda penyakit yang diderita saat ini.

" *Wawancara ini dapat dilakukan sambil memeriksa korban, tidak perlu menunggu sampai pemeriksaan selesai dilakukan.* "

j. Pemeriksaan Lanjutan

Mengulang kembali pemeriksaan dari awal atau mencari hal yang terlewati.

4. Bantuan Hidup Dasar dan Resus Jantung Paru

a. Definisi Bantuan Hidup Dasar

Bantuan Hidup Dasar (BHD) yaitu jika dalam penilaian dini, penolong menemukan gangguan pada salah satu dari komponen baik tersumbatnya jalan nafas Maupun tidak ditemukannya adanya nafas dan nadi maka penolong melakukan BHD kepada korban.

b. Sistem Pernapasan dan Sirkulasi

i. Sistem Pernafasan memiliki fungsi, untuk :

- Mengambil Oksigen
- Mengeluarkan CO2
- Menghangatkan dan melembabkan hidung.

ii. Susunan saluran nafas :

- Mulut/Hidung
- Faring
- Laring
- Trakea
- Bronktus
- Brongkiolus

- Alveolus

iii. Sistem Sirkulasi

Sitem Sirkulasi berfungsi untuk :

- Alat angkut : O2, CO2, Zat nutrisi, Zat sampah.
- Pertahanan tubuh terhadap penyakit dan racun
- Mengedarkan panas ke seluruh tubuh
- Membantu membekukan darah bila terjadi luka

Komponen yang berhubungan dengan Sirkulasi adalah :

- Jantung
- Pembuluh Darah
- Darah dan bagiannya.

Jantung dapat berhenti karena banyak sebab, diantaranya :

- Penyakit Jantung
- Gangguan Pernfasan
- Syok
- Komplikasi penyakit

c. Jenis dari Kematian

Dalam istilah kedoteran dikenal dua istilah mati, yaitu Mati Klinis dan Mati Biologis. Yang mana :

Mati Klinis adalah kondisi dimana tidak ditemukannya adanya pernafasan dan denyut nadi bersifat reversibel. Penderita mempunyai kesempatan waktu selama 4 sampai 6 menit untuk dilakukan RJP. Sedangkan

Mati Biologis adalah kematian sel dimulai terutama sel otak, biasanya terjadi dalam waktu 8 sampai 10 menit dari henti jantung. Bersifat irreversible.

Tanda-tanda pasti mati :

- Lebam mayat (terjadi 20 – 30 menit setelah kematian)
- Kaku mayat (terjadi antara 1 – 2 jam kemudian)
- Pembusukan (terjadi setelah 6 – 12 jam setelah kematian)
- Tanda lainnya : cedera mematikan.

Penderita henti nafas dan jantung mempunyai harapan hidup lebih baik, jika melakukan semua lankah-langkah dalam " Rantai Survival / Rantai Penyelamatan " yang diperkenalkan oleh AHA (*American Heart Association*) yang dimana mempunyai 4 mata rantai yaitu :

- Kecepatan Meminta Bantuan
- Resusutasi Jantung Paru (RJP)
- Defibrilasi
- Pertolongan hidup lanjut

d. Bantuan Hidup Dasar

BHD terdiri dari beberapa cara sederhana yang dapat membantu mempertahankan hidup seseorang untuk sementara. Untuk memudahkan pelaksanaannya maka digunakan akronim **A – B – C** yang berlaku universal.

- **A** irway Control (Penguasaan Jalan Nafas)
- **B** reathing Support (Bantuan Pernafasan)

  Frekuensi Pernafasan :

  Dewasa : 10 – 12 kali /menit

  Anak (1-8 th) : 20 kali /menit

  Bayi : lebih dari 20 kali /menit

  Bayi baru lahir : 40 kali /menit
- **C** irculatory Support (bantuan sirkulasi (pijatan jantung luar) dan menghentikan perdarahan besar)

Penyebab utama sumbatan jalan napas

- Lidah (pada orang dewasa yang tidak ada respon)
- Benda asing (pada bayi dan anak kecil)

Cara membuka jalan napas

- Teknik angkat dagu-tekan dahi (bila tidak ada trauma kepala,leher, tulang belakang).
- Perasat pendorongan rahang bawah (jaw thrust maneuver)

Cara memeriksa napas

- Dengan cara LDR (lihat, dengar, rasakan) selama 3-5 detik.

Teknik untuk membersihkan jalan napas

- **Menempatkan posisi pemulihan**

  Posisi ini dilakukan bila penderita dapat bernafasa dengan baik dan tidak ada kecurigaan cedera yang dapat bertambah parah akibat tindakan ini.

- **Sapuan jari**

  Teknik ini hanya dilakukan pada penderita tidak sadar. Padar tindakan ini penolong menggunakan jarinya untuk membuang benda padat yang menggunakan jalan nafas. Jangan memasukan jari terlalu dalam, khusus bayi dilakukan bila benda yang menyumbat terlihat.

Mengenali sumbatan jalan napas

- Sumbatan parsial : penderita berupaya untuk bernapas, mungkin disertai bunyi napas tambahan seperti mengirik, mengorok, kumur, dll.
- Sumbatan total : penderita sulit bernapas dan akhirnya akan kehilangan kesadaran

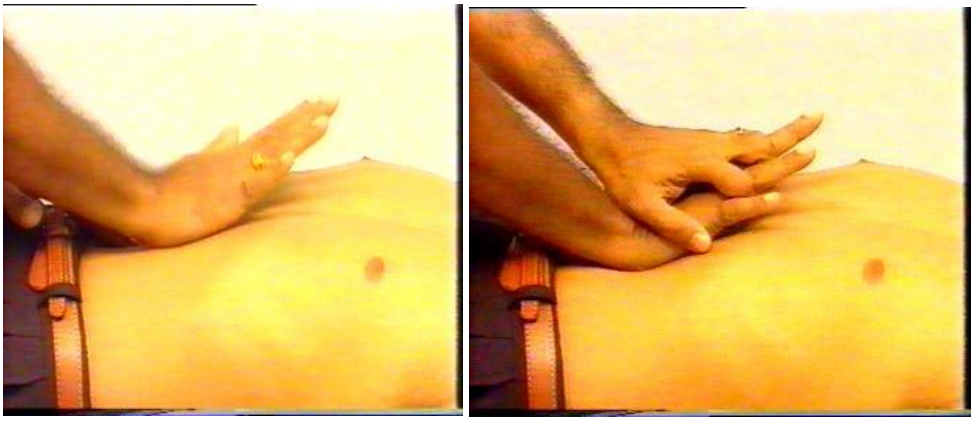
Cara mengatasi sumbatan jalan napas pada berbagai penderita

Sumbatan jalan napas total dapat diatasi dengan Perasat Heimlich (Heimlich Manuveur), yaitu :

- **Hentakan perut** : letak kompresi pada pertengahan antara pertemuan iga kanan/kiri dengan pusar.



Gambar Hentakan Perut (pada penderita dewasa & anak, dan ada respon)



Gambar Hentakan Perut (pada penderita dewasa & anak, dan tidak ada respon)

Kalau penderita tidak sadar, maka dilakukan seperti hentakan perut orang tidak sadar, namun penolong berada disamping penderita.

- **Hentakan dada** : letak kompresi pada pertengahan tulang dada.



Gambar Hentakan dada pada penderita dewasa yang gemuk dan hamil, serta ada respon.

e. Resusitasi Jantung Paru

Definisi : Resusitasi jantung paru (RJP) atau dalam bahasa inggris lebih dikenal dengan CPR merupakan langkah pertolongan medis untuk mengembalikan fungsi napas dan atau sirkulasi darah di dalam tubuh yang terhenti. RJP perlu dilakukan pada mereka yang tidak bernapas atau denyut nadinya terhenti setelah mengalami kecelakaan, tenggelam, atau serangan jantung. Resusitasi jantung paru bertujuan menjaga darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh tubuh.

Fase RJP

- **Fase I** : Basic Life Support (BLS) atau dalam Bahasa Indonesianya lebih dikenal dengan BHD, yaitu prosedur pertolongan darurat dalam mengatasi obstruksi jalan nafas, henti jantung. Dalam Fase ini terdiri dari langkah yang dikenal dengan langkah A-B-C.

  A (Airway) : Menjaga jalan nafas tetap terbuka

  B (Breathing) : Ventilasi paru dan oksigenasi yang ada

  C (Circulation) : Mengadakan sirkulasi buatan dengan kompresi jantung paru
- **Fase II** : Advance Life Support (ALS) yaitu kelanjutan BLS yang ditambahi dengan D (drug) dan E (EKG).

  D (drug) : Pemberian obat-obatan termasuk cairan.

  E (EKG) : Diagnosis elektrokardiografis (merupakan tes deteksi masalah irama denyut jantung) secepat mungkin untuk mengetahui fibrilasi ventrikel.
- **Fase III** : Prolonged Life Support (PLS) yaitu penambahan dari BLS dan ALS dengan penambahan G (gauge), H (head) dan I (intensive care).

  G (gauge) : Pengukuran dan pemeriksaan untuk monitoring penderita secara terus menerus, dinilai, dicari penyebabnya dan kemudian mengobatinya.

  H (head) : Pindakan resusitasi untuk menyelamatkan otak dan sistem saraf dari kerusakan lebih lanjut akibat terjadinya henti jantung, sehingga dapat dicegah terjadinya neurologic yang permanen.

  I (instensive care) : Perawatan intensif di ICU, yaitu: trakheostomi, pernafasan dikontrol terus menerus, sonde lambung, pengukuran pH, pCO2 bila diperlukan dan tunjangan sirkulasi mengedalikan jika terjadinya kejang.

Prosedur awal RJP

- Memastikan Keamanan lingkungan
- Memastika kesadaran pasien/korban
- Meminta pertolongan
- Memperbaiki posisi pasien/korban
- Mengatur posisi penolong.

Teknik RJP pada Bayi dan Anak

Henti jantung pada anak & bayi jarang disebabkan oleh masalah jantung, Biasaanya penyebabnya karena kekurangan 02 atau sering dikenal dengan hypoksia yang terjadi

RJP pada anak (Usia 1 - 8 tahun).

- Kedalaman Penekanan 3 - 4 cm (1/3 - 1/2 kedalaman dada) dengan letak titik pijatan pada 2 jari diatan pertemuan iga terbawah kanan/kiri, menggunakan 1 tangan.
- Jumlah penekanan 100 x /menit
- Setiap ventilasi 1 - 1,5 detik
- Lokasi nadi : nadi carotis
- Rasio RJP dengan 1 orang penolong dengan perbandingan 5 : 1 (5 kali Pijatan Jantung Luar (PJL), 1 kali tiupan) per siklus.

RJP pada bayi (usia <= 1 tahun)

- Kedalaman Penekanan 1,5 - 2,5 cm (1/3 - 1/2 kedalaman dada) dengan litik pijatan pada 1 jari dibawah garis imajiner antara kedua puting susu bayi, dengan menggunakan 2 jari (jari tengah dan jari manis).
- Jumlah penekanan 100x /menit atau lebih.
- setiap ventilasi : 1 - 1,5 detik
- Lokasi nadi : brachialis.
- Rasio RJP dengan 1 orang penolong dengan perbandingan 5 : 1 (5 kali Pijatan Jantung Luar (PJL), 1 kali tiupan) per siklus.

RJP pada orang Dewasa

- Kedalaman Penekanan 4 - 5 cm (1/3 - 1/2 kedalaman dada) dengan letak titik pijatan pada 2 jari diatan pertemuan iga terbawah kanan/kiri, menggunakan 2 tangan.
- Jumlah penekanan 100x /menit atau lebih.
- Setiap ventilasi 1 - 1,5 detik.

- Terdapat 2 Rasio RJP pada orang dewasa yaitu dengan 2 orang penolong dengan perbandingan 15 : 2 (15 kali PJL, 2 kali tiupan) persiklus dan 1 orang penolong dengan perbandingan 5 : 1 (5 kali Pijatan Jantung Luar (PJL), 1 kali tiupan) per siklus.

6 Tanda RJP dilakukan dengan baik

- Mintalah seseorang untuk mengecek nadi saat melakukan penekanan, nila ada denyut maka berarti tekanan yang kita berikan cukup baik.
- Gerakan dadi naik/turun dengan baik saat memberikan bantuan nafas
- Reaksi pupil mata mungkin kembali normal
- Warna kulit penderita berangsur-angsur kembali normal
- Mungkin ada reflek menelan dan bergerak
- Nadi akan berdenyut kembali.

5. Perdarahan dan Syok

a. Definisi dan Jenis Perdarahan

Perdarahan terjadi akibat rusaknya diding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa (trauma) atau penyakit.

Klasifikasi sumber perdarahan :

1. Perdarahan Nadi (Arteri)
   - Berasal dari pembuluh Nadi.
   - Keluarnya memancar seirama denyut nadi
   - Berwarna merah terang
2. Perdarahan Balik (Vena)
   - Darah Keluar Mengalir.
   - Berwarna merah gelap.
3. Perdarahan Rambut (Kapiler)
   - Darah keluar merembes
   - Berwarna merah gelap

Jenis Perdarahan :

1. Perdarahan Luar

Perdarahan yang tampak / terlihat jelas keluar dari luka yang terbuka.

2. Perdarahan Dalam

Biasanya tak terlihat dan kulit nampak rusak, kadang terlihat dibawah permukaan kulit berupa memar.

b. Penanganan Perdarahan

1. Perlindungan terhadap infeksi pada penanganan perdarahan **:**
   - Gunakan APD
   - Jangan menyentuh mulut, hidung mata dan makanan sewaktu memberi perawatan,
   - Buang bahan yang telah ternoda.
2. Mengendalikan penanganan perdarahan luar :
   - Tekan Langsung (5-15 menit).
   - Elevasi (dilakaukan bersamaan dengan tekan langsung)
   - Tekan pada titik tekan.
   - Imobilisasi dengan atau tanpa bidai / torniket.

c. Perawatan Perdarahan

1. Tenangkan Panderita
2. Baringkan & Istirahatkan penderita
3. Gunakan Tekanan Langsung
4. Tekan sampai perdarahan terkendali (jangan melapas balutan Pertama)
5. Buka jalan nafas & pertahankan
6. Perawatan Syok jika ada
7. Periksa berkala pernapasan & denyut nadi
8. Jangan beri makan & minum
9. Rawat cedera lain
10. Beri O2 & Rujuk

d. Denisi Syok

Syok yaitu dimana sistem peredaraan darak (sirkulasi) gagal megirimkan darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi ke organ vital.

e. Sebab, Tanda dan Gejala terjadinya Syok

Penyebab :

1. Kegagalan jantung memompa darah
2. kehilangan darah dalam jumlah besar
3. Pelebaran pembuluh darah yang luas.
4. Kekurangan cairan tubuh.

Tanda :

a. Pernafasan : cepat dan dangkal
b. Nadi : Cepat dan lemah
c. Kulit : Pucat,dingin & lembab
d. Wajah : Pucat, sianosis pada bibir, lidah dan cuping telinga.
e. Mata : Pandangan hampa, pupil melebar.

Gejala :

a. Mual & mungkin muntah
b. Haus
c. Lemah
d. Pusing
e. Gelisah
f. Perubahan Status mental

f. Penanganan

1. Bawa penderita ketempat teduh & aman
2. Tidurkan telentang, tungkai ditinggikan 20 – 30 cm
3. Pakaian dilonggarkan
4. Beri selimut
5. Tenangkan penderita
6. Pastikan jalan nafas & Pernafasan baik

7. Kontrol perdarahan & rawat cedera lainnya
8. Beri Oksigen sesuai protokol
9. Jangan beri makan & minum
10. Periksa berkala tanda vital
11. Rujuk ke fasilitas kesehatan.

6. Jaringan Lunak

Cedera jaringan lunak adalah cedera yang melibatkan jaringan kulit, otot, saraf atau pembuluh

Klasifikasi Luka :

a. Luka terbuka

Cedera jaringan lunak disertai kerusakan / terputusnya jaringan kulit yaitu rusaknya kulit dan bisa disertai jaringan di bawah kulit.

b. Luka tertutup

Cedera jaringan lunak tanpa kerusakan/terputusnya jaringan kulit, yang rusak hanya jaringan di bawah kulit.

Jenis Luka Terbuka :

a. Luka lecet

Terjadi biasanya akibat gesekan dengan permukaan yang tidak rata

b. Luka robek

Luka ini memiliki ciri tepi yang tidak beraturan, biasanya terjadi akibat tumbukan dengan benda yang relatif tumpul. Merupakan luka yang paling banyak ditemukan.

c. Luka sayat

Diakibatkan oleh benda tajam yang mengenai tubuh manusia. Bentuk lukanya biasanya rapi. Sering merupakan kasus kriminal

d. Luka tusuk

Terjadi bila benda yang melukai bisa masuk jauh ke dalam tubuh, biasanya kedalaman luka jauh dibandingkan lebar luka. Bahayanya alat dalam tubuh mungkin terkena.

e. Luka avulsi (sobek)

Luka ini ditandai dengan bagian tubuh yang terlepas, namun masih ada bagian yang menempel.

f. Luka amputasi

Bagian tubuh tertentu putus.

Jenis Luka Tertutup :

a. Luka memar

Terjadi akibat benturan dengan benda tumpul, biasanya terjadi di daerah permukaan tubuh, darah keluar dari pembuluh dan terkumpul di bawah hulit sehingga bisa terlihat dari luar berupa warna merah kebiruan

b. Hematoma (darah yang terkumpul di jaringan)

Prinsipnya sama dengan luka memar tetapi pembuluh darah yang rusak berada jauh di bawah permukaan kulit dan biasanya besar, sehingga yang terlihat adalah bengkak, biasanya besar yang kemerahan.

c. Luka remuk

Terjadi akibat himpitan gaya yang sangat besar. Dapat juga menjadi luka terbuka. Biasanya tulang menajadi patah di beberapa tempat.

Penutup dan Pembalut Luka

A. Fungsi Penutup luka

1. Membantu mengendalikan perdarahan
2. Mencegah kontaminasi lebih lanjut
3. Mempercepat penyembuhan
4. Mengurangi nyeri

B. Pembalut

Pembalut adalah bahan yang digunakan untuk mempertahankan penutup luka. Bahan pembalut dibuat dari bermacam materi kain.

C. Fungsi pembalut

1. Penekanan untuk membantu menghentikan perdarahan.
2. Mempertahankan penutup luka pada tempatnya.
3. Menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera.

D. Beberapa jenis pembalut

1. Pembalut pita/gulung.
2. Pembalut segitiga (mitela).
3. Pembalut penekan.

E. Langkah-langkah melakukan Penutupan luka

1. Penutup luka harus meliputi seluruh permukaan luka.
2. Upayakan permukaan luka sebersih mungkin sebelum menutup luka, kecuali bila luka disertai perdarahan, maka prioritasnya adalah menghentikan perdarahan tersebut.
3. Pemasangan penutup luka harus dilakukan sedemikian rupa sehingga permukaan penutup yang menempel pada bagian luka tidak terkontaminasi

F. Langkah-langkah melakukan Pembalutan luka

1. Jangan memasang pembalut sampai perdarahan terhenti, kecuali pembalutan penekanan untuk menghentikan perdarahan.
2. Jangan membalut terlalu kencang atau terlalu longgar.
3. Jangan biarkan ujung bahan terurai, karena dapat tersangkut pada saat memindahkan korban

Perawatan luka dengan benda asing menancap

Langkah-langkah perawatan luka yang disertai dengan menancapnya benda asing adalah sebagai berikut :

1. Stabilkan benda yang menancap secara manual.
2. Jangan dicabut. Benda asing yang menancap tidak pernah boleh dicabut
3. Bagian yang luka dibuka sehingga terlihat dengan jelas.
4. Kendalikan perdarahan, hati-hati jangan sampai menekan benda yang menancap
5. Stabilkan benda asing tersebut dengan menggunakan penutup luka tebal, atau berbagai variasi misalnya pembalut donat, pembalut gulung dan lain-lainnya.
6. Rawat syok bila ada
7. Jaga pasien tetap istirahat dan tenang.
8. Rujuk ke fasilitas kesehatan.

7. Patah Tulang

Patah Tulang adalah suatu keadaan dimana tulang retak / patah yang dapat dipastikan dengan pemeriksaan rontgen atau dapat diketahui jika keadaan korban mengalami memar, nyeri dan pembengkakan atau terbaring dengan posisi yang tidak simetris.

Gejala dan tanda patah tulang :

1. Terjadi perubahan bentuk pada anggota badan yang patah. Seing merupakan satu-satunya tanda yang terlihat. Cara yang paling baik untuk menentukannya adalah dengan membandingkannya dengan sisi yang sehat.
2. Nyeri di daerah yang patah dan kaku pada saat ditekan atau bila digerakkan.
3. Bengkak, disertai memar / perubahan warna di daerah yang cedera.
4. Terdengar suara berderak pada daerah yang patah (suara ini tidak perlu dibuktikan dengan menggerakkan bagian cedera tersebut).
5. Mungkin terlihat bagian tulang yang patah pada luka.

Jenis patah tulang :

1. Patah Tulang Terbuka

Terjadi karena terdapat kerusakan kulit, yang dimana ujung tulang menonjol keluar sehingga mudah terjadi infeksi.

2. Patah Tulang Tertutup

Tidak terjadi kerusakan kulit. contoh patah tulang tertutup :

a. Clavicula (tulang selangka)
b. Humerus (lengan atas)
c. Radius dan Ulna (lengan bawah)
d. Karpalia (pergelangan tangan)
e. Costae (iga/rusuk)
f. Femur (tulang paha)
g. Patela (tempurung lutut)
h. Tibia dan Fibula

Pertolongan Pertama pada cedera patah tulang :

1. Hentikan Pendarahan, jika terdapat pendarahan pada luka korban
2. Cegah infeksi dengan menutup luka memakai kasa seteril.
3. Batasi pergerakan dengan bidai pada bagian yang patah dan usahakan janyak bergerak.
4. lalu lakukan RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation)
5. Segera bawa ke Rumah Sakit.

Pembidaian adalah berbagai tindakan dan upaya untuk mengistirahatkan bagian yang patah

Tujuan pembidaian

1. Mencegah pergerakan/pergeseran dari ujung tulang yang patah.
2. Mengurangi terjadinya cedera baru disekitar bagian tulang yang patah.
3. Memberi istirahat pada anggota badan yang patah.
4. Mengurangi rasa nyeri.
5. Mempercepat penyembuhan

Beberapa macam jenis bidai :

1. Bidai keras.

Umumnya terbuat dari kayu, alumunium, karton, plastik atau bahan lain yang kuat dan ringan. Pada dasarnya merupakan bidai yang paling baik dan sempurna dalam keadaan darurat. Kesulitannya adalah mendapatkan bahan yang memenuhi syarat di lapangan. Contoh : bidai kayu, bidai udara, bidai vakum.

2. Bidai traksi.

Bidai bentuk jadi dan bervariasi tergantung dari pembuatannya, hanya dipergunakan oleh tenaga yang terlatih khusus, umumnya dipakai pada patah tulang paha. Contoh : bidai traksi tulang paha

3. Bidai improvisasi.

Bidai yang dibuat dengan bahan yang cukup kuat dan ringan untuk penopang. Pembuatannya sangat tergantung dari bahan yang tersedia dan kemampuan improvisasi si penolong. Contoh : majalah, koran, karton dan lain-lain.

4. Gendongan/Belat dan bebat.

Pembidaian dengan menggunakan pembalut, umumnya dipakai mitela (kain segitiga) dan memanfaatkan tubuh penderita sebagai sarana untuk menghentikan pergerakan daerah cedera. Contoh : gendongan lengan.

Pedoman umum Pembidaian :

1. Sedapat mungkin beritahukan rencana tindakan kepada penderita.
2. Sebelum membidai paparkan seluruh bagian yang cedera dan rawat perdarahan bila ada.
3. Selalu buka atau bebaskan pakaian pada daerah sendi sebelum membidai, buka perhiasan daerah patah atau di bagian distalnya.
4. Nilai gerakan-sensasi-sirkulasi (GSS) pada bagian distal cedera sebelum melakukan pembidaian.
5. Siapkan alat-alat selengkapnya.
6. Jangan berupaya merubah posisi bagian yang cedera. Upayakan membidai dalam posisi ketika ditemukan.
7. Jangan berusaha memasukkan bagian tulang yang patah.
8. Bidai harus meliputi dua sendi dari tulang yang patah. Sebelum dipasang diukur lebih dulu pada anggota badan penderita yang sehat.
9. Bila cedera terjadi pada sendi, bidai kedua tulang yang mengapit sendi tersebut. Upayakan juga membidai sendi distalnya.
10. Lapisi bidai dengan bahan yang lunak, bila memungkinkan.
11. Isilah bagian yang kosong antara tubuh dengan bidai dengan bahan pelapis.
12. Ikatan jangan terlalu keras dan jangan longgar.
13. Ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sendi yang banyak bergerak, kemudian sendi atas dari tulang yang patah.
14. Selesai dilakukan pembidaian, dilakukan pemeriksaan GSS kembali, bandingkan dengan pemeriksaan GSS yang pertama.
15. Jangan membidai berlebihan.

8. Luka Bakar

Penyebab :

1. Termal (suhu > 60 C)
2. Bahan Kimia (asam / basa kuat)
3. Listrik
4. Radiasi

Penggolongan Luka Bakar

1. Luka Bakar superfisial (derajat satu).

   Luka ini meliputi lapisan kulit yang paling atas (epidermis). gejalanya ditandai dengan kemerahan, nyeri dan kadang-kadang bengkak.

2. Luka bakar deraiat dua

   Luka ini meliputi lapsian luar kulit jangat, yang dimana ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung pada kulit yang berisi cairan, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab dan rusak.

3. Luka bakar derajat tiga

   Merupakan luka bakar yang paling berat dan ditandai

Penanganan Luka Bakar

1. Hentikan proses luka bakar
2. Lepaskan pakaian dan perhiasan.
3. Lakukan penilaian dini
4. tentukan derajat luka bakar
5. Tutup luka bakar
6. jagalah kehangatan tubuh
7. Rujuk

Luka Bakar Kimia

Penanganannya :

1. Segera siram dengan air + 20 Menit
2. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air.

Luka Bakar Listrik

Gejala dan Tanda :

1. Perubahan status mental
2. Tampak luka bakar berat
3. Pernapasan dangkal & tidak teratur
4. Denyut nadi lemah sampai tidak teraba
5. Patah tulang majemuk karena kontraksi otot

Penanganannya :

1. lakukan penilaian dini
2. Periksa dan cari luka bakar didaerah listrik masuk dan listrik keluar
3. Tutup luka
4. Atasi syok bila ada
5. Rujuk ke instansi kesehatan

Luka Bakar Inhalsi :

Luka bakar inhalsi adalah luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bahan beracun.

Gejala dan Tanda :

1. Bulu hidung terbakar
2. Luka bakar pada wajah
3. Butir arang karbon dalam cairan ludah
4. bau asap pada pernafasan
5. kesukaran nafas
6. Pernafasan berbunyi
7. Serak, batuk, sukar bicara
8. Gerakan terbatas
9. Sianosis

Penanganannya :

1. Pindahkan penderita
2. Berikan O2
3. Penilaian Dini

4. Pernafasan buatan bila perlu
5. Rujuk ke instansi kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

1. Diktat ESAR Wanadri 2019
2. Materi SAR Latgab GH Mapala Se-Jabodetabek
3. Undang-Undang Dasar 1945
4. Basarnas.go.id
5. Diktat Vertikal Rescue Indonesia
6. KSR Dasar- Kumpulan Materi 2008
7. Pembelajaran Pertolongan Pertama dan Pencegahan perawatan cedera olahraga (PP & PPCO) berbasis Blended Learning.
8. Halodoc.com
9. alodokter.com